Anexo A. Derivaciones más a la izquierda (Hito 2)

Kipu | Teoría de Compiladores (1ACC0218) | Sección 4889 | Hito 2

Para cada gramática se derivan por la izquierda cuatro ejemplos representativos con la gramática actualizada (Tabla 6 del informe, idéntica a `grammar/Kipu.g4`). En cada paso se reemplaza el no terminal de más a la izquierda; la columna derecha indica la producción aplicada. Las derivaciones fueron generadas y verificadas con `scripts/derivaciones.py`: cada paso usa una producción existente en la gramática y ningún ejemplo es ambiguo. No terminales en cursiva; terminales (nombres de token) en negrita.

G1. Declaración de variables y constantes

Ejemplo G1.1

Programa: `var cantidad: entero = 3;`
Cadena de tokens: **VAR ID DOS_PUNTOS ENTERO ASIG NUM_ENTERO PUNTO_COMA**

Forma sentencial	Producción aplicada
declaracion	*símbolo inicial*
⇒lm **VAR ID DOS_PUNTOS** *tipo inicializacion* **PUNTO_COMA**	declaracion → VAR ID DOS_PUNTOS tipo inicializacion PUNTO_COMA
⇒lm **VAR ID DOS_PUNTOS ENTERO** *inicializacion* **PUNTO_COMA**	tipo → ENTERO
⇒lm **VAR ID DOS_PUNTOS ENTERO ASIG** *expresion* **PUNTO_COMA**	inicializacion → ASIG expresion
⇒lm **VAR ID DOS_PUNTOS ENTERO ASIG** *conjuncion* **PUNTO_COMA**	expresion → conjuncion
⇒lm **VAR ID DOS_PUNTOS ENTERO ASIG** *negacion* **PUNTO_COMA**	conjuncion → negacion
⇒lm **VAR ID DOS_PUNTOS ENTERO ASIG** *igualdad* **PUNTO_COMA**	negacion → igualdad
⇒lm **VAR ID DOS_PUNTOS ENTERO ASIG** *relacional* **PUNTO_COMA**	igualdad → relacional
⇒lm **VAR ID DOS_PUNTOS ENTERO ASIG** *aritmetica* **PUNTO_COMA**	relacional → aritmetica
⇒lm **VAR ID DOS_PUNTOS ENTERO ASIG** *termino* **PUNTO_COMA**	aritmetica → termino
⇒lm **VAR ID DOS_PUNTOS ENTERO ASIG** *unario* **PUNTO_COMA**	termino → unario
⇒lm **VAR ID DOS_PUNTOS ENTERO ASIG** *primario* **PUNTO_COMA**	unario → primario
⇒lm **VAR ID DOS_PUNTOS ENTERO ASIG** *literal* **PUNTO_COMA**	primario → literal
⇒lm **VAR ID DOS_PUNTOS ENTERO ASIG NUM_ENTERO PUNTO_COMA**	literal → NUM_ENTERO

Ejemplo G1.2

Programa: `const IGV: porcentaje = 18%;`
Cadena de tokens: **CONST ID DOS_PUNTOS PORCENTAJE ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA**

Forma sentencial	Producción aplicada
declaracion	*símbolo inicial*
⇒lm **CONST ID DOS_PUNTOS** *tipo* **ASIG** *expresion* **PUNTO_COMA**	declaracion → CONST ID DOS_PUNTOS tipo ASIG expresion PUNTO_COMA
⇒lm **CONST ID DOS_PUNTOS PORCENTAJE ASIG** *expresion* **PUNTO_COMA**	tipo → PORCENTAJE

Forma sentencial	Producción aplicada
⇒lm **CONST ID DOS_PUNTOS PORCENTAJE ASIG** *conjuncion* **PUNTO_COMA**	expresion → conjuncion
⇒lm **CONST ID DOS_PUNTOS PORCENTAJE ASIG** *negacion* **PUNTO_COMA**	conjuncion → negacion
⇒lm **CONST ID DOS_PUNTOS PORCENTAJE ASIG** *igualdad* **PUNTO_COMA**	negacion → igualdad
⇒lm **CONST ID DOS_PUNTOS PORCENTAJE ASIG** *relacional* **PUNTO_COMA**	igualdad → relacional
⇒lm **CONST ID DOS_PUNTOS PORCENTAJE ASIG** *aritmetica* **PUNTO_COMA**	relacional → aritmetica
⇒lm **CONST ID DOS_PUNTOS PORCENTAJE ASIG** *termino* **PUNTO_COMA**	aritmetica → termino
⇒lm **CONST ID DOS_PUNTOS PORCENTAJE ASIG** *unario* **PUNTO_COMA**	termino → unario
⇒lm **CONST ID DOS_PUNTOS PORCENTAJE ASIG** *primario* **PUNTO_COMA**	unario → primario
⇒lm **CONST ID DOS_PUNTOS PORCENTAJE ASIG** *literal* **PUNTO_COMA**	primario → literal
⇒lm **CONST ID DOS_PUNTOS PORCENTAJE ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA**	literal → LIT_PORCENTAJE

Ejemplo G1.3

Programa: `var subtotal: monto<PEN> = 1250.50 PEN;`

Cadena de tokens: **VAR ID DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR ASIG NUM_DECIMAL MONEDA PUNTO_COMA**

Forma sentencial	Producción aplicada
declaracion	*símbolo inicial*
⇒lm **VAR ID DOS_PUNTOS** *tipo inicializacion* **PUNTO_COMA**	declaracion → VAR ID DOS_PUNTOS tipo inicializacion PUNTO_COMA
⇒lm **VAR ID DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR** *inicializacion* **PUNTO_COMA**	tipo → MONTO MENOR MONEDA MAYOR
⇒lm **VAR ID DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR ASIG** *expresion* **PUNTO_COMA**	inicializacion → ASIG expresion
⇒lm **VAR ID DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR ASIG** *conjuncion* **PUNTO_COMA**	expresion → conjuncion
⇒lm **VAR ID DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR ASIG** *negacion* **PUNTO_COMA**	conjuncion → negacion
⇒lm **VAR ID DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR ASIG** *igualdad* **PUNTO_COMA**	negacion → igualdad
⇒lm **VAR ID DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR ASIG** *relacional* **PUNTO_COMA**	igualdad → relacional
⇒lm **VAR ID DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR ASIG** *aritmetica* **PUNTO_COMA**	relacional → aritmetica
⇒lm **VAR ID DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR ASIG** *termino* **PUNTO_COMA**	aritmetica → termino
⇒lm **VAR ID DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR ASIG** *unario* **PUNTO_COMA**	termino → unario
⇒lm **VAR ID DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR ASIG** *primario* **PUNTO_COMA**	unario → primario
⇒lm **VAR ID DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR ASIG** *literal* **PUNTO_COMA**	primario → literal

Forma sentencial	Producción aplicada
⇒lm **VAR ID DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR ASIG** *numero* **MONEDA PUNTO_COMA**	literal → numero MONEDA
⇒lm **VAR ID DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR ASIG NUM_DECIMAL MONEDA PUNTO_COMA**	numero → NUM_DECIMAL

Ejemplo G1.4

Programa: `var esAgenteRetencion: booleano;`
Cadena de tokens: **VAR ID DOS_PUNTOS BOOLEANO PUNTO_COMA**

Forma sentencial	Producción aplicada
declaracion	*símbolo inicial*
⇒lm **VAR ID DOS_PUNTOS** *tipo inicializacion* **PUNTO_COMA**	declaracion → VAR ID DOS_PUNTOS tipo inicializacion PUNTO_COMA
⇒lm **VAR ID DOS_PUNTOS BOOLEANO** *inicializacion* **PUNTO_COMA**	tipo → BOOLEANO
⇒lm **VAR ID DOS_PUNTOS BOOLEANO PUNTO_COMA**	inicializacion → ε

G2. Asignación

Ejemplo G2.1

Programa: `cantidad = 5;`
Cadena de tokens: **ID ASIG NUM_ENTERO PUNTO_COMA**

Forma sentencial	Producción aplicada
asignacion	*símbolo inicial*
⇒lm **ID** *opAsignacion expresion* **PUNTO_COMA**	asignacion → ID opAsignacion expresion PUNTO_COMA
⇒lm **ID ASIG** *expresion* **PUNTO_COMA**	opAsignacion → ASIG
⇒lm **ID ASIG** *conjuncion* **PUNTO_COMA**	expresion → conjuncion
⇒lm **ID ASIG** *negacion* **PUNTO_COMA**	conjuncion → negacion
⇒lm **ID ASIG** *igualdad* **PUNTO_COMA**	negacion → igualdad
⇒lm **ID ASIG** *relacional* **PUNTO_COMA**	igualdad → relacional
⇒lm **ID ASIG** *aritmetica* **PUNTO_COMA**	relacional → aritmetica
⇒lm **ID ASIG** *termino* **PUNTO_COMA**	aritmetica → termino
⇒lm **ID ASIG** *unario* **PUNTO_COMA**	termino → unario
⇒lm **ID ASIG** *primario* **PUNTO_COMA**	unario → primario
⇒lm **ID ASIG** *literal* **PUNTO_COMA**	primario → literal
⇒lm **ID ASIG NUM_ENTERO PUNTO_COMA**	literal → NUM_ENTERO

Ejemplo G2.2

Programa: `subtotal = precio * cantidad;`
Cadena de tokens: ID ASIG ID MULT ID PUNTO_COMA

Forma sentencial	Producción aplicada
asignacion	*símbolo inicial*
⇒lm **ID** *opAsignacion expresion* **PUNTO_COMA**	asignacion → ID opAsignacion expresion PUNTO_COMA
⇒lm **ID ASIG** *expresion* **PUNTO_COMA**	opAsignacion → ASIG
⇒lm **ID ASIG** *conjuncion* **PUNTO_COMA**	expresion → conjuncion
⇒lm **ID ASIG** *negacion* **PUNTO_COMA**	conjuncion → negacion
⇒lm **ID ASIG** *igualdad* **PUNTO_COMA**	negacion → igualdad
⇒lm **ID ASIG** *relacional* **PUNTO_COMA**	igualdad → relacional
⇒lm **ID ASIG** *aritmetica* **PUNTO_COMA**	relacional → aritmetica
⇒lm **ID ASIG** *termino* **PUNTO_COMA**	aritmetica → termino
⇒lm **ID ASIG** *termino* **MULT** *unario* **PUNTO_COMA**	termino → termino MULT unario
⇒lm **ID ASIG** *unario* **MULT** *unario* **PUNTO_COMA**	termino → unario
⇒lm **ID ASIG** *primario* **MULT** *unario* **PUNTO_COMA**	unario → primario
⇒lm **ID ASIG ID MULT** *unario* **PUNTO_COMA**	primario → ID
⇒lm **ID ASIG ID MULT** *primario* **PUNTO_COMA**	unario → primario
⇒lm **ID ASIG ID MULT ID PUNTO_COMA**	primario → ID

Ejemplo G2.3

Programa: `total += igv;`
Cadena de tokens: ID MAS_ASIG ID PUNTO_COMA

Forma sentencial	Producción aplicada
asignacion	*símbolo inicial*
⇒lm **ID** *opAsignacion expresion* **PUNTO_COMA**	asignacion → ID opAsignacion expresion PUNTO_COMA
⇒lm **ID MAS_ASIG** *expresion* **PUNTO_COMA**	opAsignacion → MAS_ASIG
⇒lm **ID MAS_ASIG** *conjuncion* **PUNTO_COMA**	expresion → conjuncion
⇒lm **ID MAS_ASIG** *negacion* **PUNTO_COMA**	conjuncion → negacion
⇒lm **ID MAS_ASIG** *igualdad* **PUNTO_COMA**	negacion → igualdad
⇒lm **ID MAS_ASIG** *relacional* **PUNTO_COMA**	igualdad → relacional
⇒lm **ID MAS_ASIG** *aritmetica* **PUNTO_COMA**	relacional → aritmetica
⇒lm **ID MAS_ASIG** *termino* **PUNTO_COMA**	aritmetica → termino
⇒lm **ID MAS_ASIG** *unario* **PUNTO_COMA**	termino → unario
⇒lm **ID MAS_ASIG** *primario* **PUNTO_COMA**	unario → primario
⇒lm **ID MAS_ASIG ID PUNTO_COMA**	primario → ID

Ejemplo G2.4

Programa: `saldo -= 150.00 PEN;`
Cadena de tokens: **ID MENOS_ASIG NUM_DECIMAL MONEDA PUNTO_COMA**

Forma sentencial	Producción aplicada
asignacion	*símbolo inicial*
⇒lm **ID** *opAsignacion expresion* **PUNTO_COMA**	asignacion → ID opAsignacion expresion PUNTO_COMA
⇒lm **ID MENOS_ASIG** *expresion* **PUNTO_COMA**	opAsignacion → MENOS_ASIG
⇒lm **ID MENOS_ASIG** *conjuncion* **PUNTO_COMA**	expresion → conjuncion
⇒lm **ID MENOS_ASIG** *negacion* **PUNTO_COMA**	conjuncion → negacion
⇒lm **ID MENOS_ASIG** *igualdad* **PUNTO_COMA**	negacion → igualdad
⇒lm **ID MENOS_ASIG** *relacional* **PUNTO_COMA**	igualdad → relacional
⇒lm **ID MENOS_ASIG** *aritmetica* **PUNTO_COMA**	relacional → aritmetica
⇒lm **ID MENOS_ASIG** *termino* **PUNTO_COMA**	aritmetica → termino
⇒lm **ID MENOS_ASIG** *unario* **PUNTO_COMA**	termino → unario
⇒lm **ID MENOS_ASIG** *primario* **PUNTO_COMA**	unario → primario
⇒lm **ID MENOS_ASIG** *literal* **PUNTO_COMA**	primario → literal
⇒lm **ID MENOS_ASIG** *numero* **MONEDA PUNTO_COMA**	literal → numero MONEDA
⇒lm **ID MENOS_ASIG NUM_DECIMAL MONEDA PUNTO_COMA**	numero → NUM_DECIMAL

G3. Expresiones

Ejemplo G3.1

Programa: `precio * cantidad + flete`
Cadena de tokens: **ID MULT ID SUMA ID**

Forma sentencial	Producción aplicada
expresion	*símbolo inicial*
⇒lm *conjuncion*	expresion → conjuncion
⇒lm *negacion*	conjuncion → negacion
⇒lm *igualdad*	negacion → igualdad
⇒lm *relacional*	igualdad → relacional
⇒lm *aritmetica*	relacional → aritmetica
⇒lm *aritmetica* **SUMA** *termino*	aritmetica → aritmetica SUMA termino
⇒lm *termino* **SUMA** *termino*	aritmetica → termino
⇒lm *termino* **MULT** *unario* **SUMA** *termino*	termino → termino MULT unario
⇒lm *unario* **MULT** *unario* **SUMA** *termino*	termino → unario
⇒lm *primario* **MULT** *unario* **SUMA** *termino*	unario → primario
⇒lm **ID MULT** *unario* **SUMA** *termino*	primario → ID
⇒lm **ID MULT** *primario* **SUMA** *termino*	unario → primario

Forma sentencial	Producción aplicada
⇒lm **ID MULT ID SUMA** *termino*	primario → ID
⇒lm **ID MULT ID SUMA** *unario*	termino → unario
⇒lm **ID MULT ID SUMA** *primario*	unario → primario
⇒lm **ID MULT ID SUMA ID**	primario → ID

Ejemplo G3.2

Programa: `(total - detraccion) / 2`

Cadena de tokens: PAR_IZQ ID RESTA ID PAR_DER DIV NUM_ENTERO

Forma sentencial	Producción aplicada
expresion	*símbolo inicial*
⇒lm *conjuncion*	expresion → conjuncion
⇒lm *negacion*	conjuncion → negacion
⇒lm *igualdad*	negacion → igualdad
⇒lm *relacional*	igualdad → relacional
⇒lm *aritmetica*	relacional → aritmetica
⇒lm *termino*	aritmetica → termino
⇒lm *termino* **DIV** *unario*	termino → termino DIV unario
⇒lm *unario* **DIV** *unario*	termino → unario
⇒lm *primario* **DIV** *unario*	unario → primario
⇒lm **PAR_IZQ** *expresion* **PAR_DER DIV** *unario*	primario → PAR_IZQ expresion PAR_DER
⇒lm **PAR_IZQ** *conjuncion* **PAR_DER DIV** *unario*	expresion → conjuncion
⇒lm **PAR_IZQ** *negacion* **PAR_DER DIV** *unario*	conjuncion → negacion
⇒lm **PAR_IZQ** *igualdad* **PAR_DER DIV** *unario*	negacion → igualdad
⇒lm **PAR_IZQ** *relacional* **PAR_DER DIV** *unario*	igualdad → relacional
⇒lm **PAR_IZQ** *aritmetica* **PAR_DER DIV** *unario*	relacional → aritmetica
⇒lm **PAR_IZQ** *aritmetica* **RESTA** *termino* **PAR_DER DIV** *unario*	aritmetica → aritmetica RESTA termino
⇒lm **PAR_IZQ** *termino* **RESTA** *termino* **PAR_DER DIV** *unario*	aritmetica → termino
⇒lm **PAR_IZQ** *unario* **RESTA** *termino* **PAR_DER DIV** *unario*	termino → unario
⇒lm **PAR_IZQ** *primario* **RESTA** *termino* **PAR_DER DIV** *unario*	unario → primario
⇒lm **PAR_IZQ ID RESTA** *termino* **PAR_DER DIV** *unario*	primario → ID
⇒lm **PAR_IZQ ID RESTA** *unario* **PAR_DER DIV** *unario*	termino → unario
⇒lm **PAR_IZQ ID RESTA** *primario* **PAR_DER DIV** *unario*	unario → primario
⇒lm **PAR_IZQ ID RESTA ID PAR_DER DIV** *unario*	primario → ID
⇒lm **PAR_IZQ ID RESTA ID PAR_DER DIV** *primario*	unario → primario
⇒lm **PAR_IZQ ID RESTA ID PAR_DER DIV** *literal*	primario → literal
⇒lm **PAR_IZQ ID RESTA ID PAR_DER DIV NUM_ENTERO**	literal → NUM_ENTERO

Ejemplo G3.3

Programa: `total >= 700.00 PEN y no exonerado`

Cadena de tokens: **ID MAYOR_IGUAL NUM_DECIMAL MONEDA Y NO ID**

Forma sentencial	Producción aplicada
expresion	*símbolo inicial*
⇒lm *conjuncion*	expresion → conjuncion
⇒lm *conjuncion* **Y** *negacion*	conjuncion → conjuncion Y negacion
⇒lm *negacion* **Y** *negacion*	conjuncion → negacion
⇒lm *igualdad* **Y** *negacion*	negacion → igualdad
⇒lm *relacional* **Y** *negacion*	igualdad → relacional
⇒lm *relacional* **MAYOR_IGUAL** *aritmetica* **Y** *negacion*	relacional → relacional MAYOR_IGUAL aritmetica
⇒lm *aritmetica* **MAYOR_IGUAL** *aritmetica* **Y** *negacion*	relacional → aritmetica
⇒lm *termino* **MAYOR_IGUAL** *aritmetica* **Y** *negacion*	aritmetica → termino
⇒lm *unario* **MAYOR_IGUAL** *aritmetica* **Y** *negacion*	termino → unario
⇒lm *primario* **MAYOR_IGUAL** *aritmetica* **Y** *negacion*	unario → primario
⇒lm **ID MAYOR_IGUAL** *aritmetica* **Y** *negacion*	primario → ID
⇒lm **ID MAYOR_IGUAL** *termino* **Y** *negacion*	aritmetica → termino
⇒lm **ID MAYOR_IGUAL** *unario* **Y** *negacion*	termino → unario
⇒lm **ID MAYOR_IGUAL** *primario* **Y** *negacion*	unario → primario
⇒lm **ID MAYOR_IGUAL** *literal* **Y** *negacion*	primario → literal
⇒lm **ID MAYOR_IGUAL** *numero* **MONEDA Y** *negacion*	literal → numero MONEDA
⇒lm **ID MAYOR_IGUAL NUM_DECIMAL MONEDA Y** *negacion*	numero → NUM_DECIMAL
⇒lm **ID MAYOR_IGUAL NUM_DECIMAL MONEDA Y NO** *negacion*	negacion → NO negacion
⇒lm **ID MAYOR_IGUAL NUM_DECIMAL MONEDA Y NO** *igualdad*	negacion → igualdad
⇒lm **ID MAYOR_IGUAL NUM_DECIMAL MONEDA Y NO** *relacional*	igualdad → relacional
⇒lm **ID MAYOR_IGUAL NUM_DECIMAL MONEDA Y NO** *aritmetica*	relacional → aritmetica
⇒lm **ID MAYOR_IGUAL NUM_DECIMAL MONEDA Y NO** *termino*	aritmetica → termino
⇒lm **ID MAYOR_IGUAL NUM_DECIMAL MONEDA Y NO** *unario*	termino → unario
⇒lm **ID MAYOR_IGUAL NUM_DECIMAL MONEDA Y NO** *primario*	unario → primario
⇒lm **ID MAYOR_IGUAL NUM_DECIMAL MONEDA Y NO ID**	primario → ID

Ejemplo G3.4

Programa: `convertir(neto, USD, 3.75)`

Cadena de tokens: **CONVERTIR PAR_IZQ ID COMA MONEDA COMA NUM_DECIMAL PAR_DER**

Forma sentencial	Producción aplicada
expresion	*símbolo inicial*
⇒lm *conjuncion*	expresion → conjuncion
⇒lm *negacion*	conjuncion → negacion

Forma sentencial	Producción aplicada
⇒lm *igualdad*	negacion → igualdad
⇒lm *relacional*	igualdad → relacional
⇒lm *aritmetica*	relacional → aritmetica
⇒lm *termino*	aritmetica → termino
⇒lm *unario*	termino → unario
⇒lm *primario*	unario → primario
⇒lm **CONVERTIR PAR_IZQ** *expresion* **COMA MONEDA COMA** *expresion* **PAR_DER**	primario → CONVERTIR PAR_IZQ expresion COMA MONEDA COMA expresion PAR_DER
⇒lm **CONVERTIR PAR_IZQ** *conjuncion* **COMA MONEDA COMA** *expresion* **PAR_DER**	expresion → conjuncion
⇒lm **CONVERTIR PAR_IZQ** *negacion* **COMA MONEDA COMA** *expresion* **PAR_DER**	conjuncion → negacion
⇒lm **CONVERTIR PAR_IZQ** *igualdad* **COMA MONEDA COMA** *expresion* **PAR_DER**	negacion → igualdad
⇒lm **CONVERTIR PAR_IZQ** *relacional* **COMA MONEDA COMA** *expresion* **PAR_DER**	igualdad → relacional
⇒lm **CONVERTIR PAR_IZQ** *aritmetica* **COMA MONEDA COMA** *expresion* **PAR_DER**	relacional → aritmetica
⇒lm **CONVERTIR PAR_IZQ** *termino* **COMA MONEDA COMA** *expresion* **PAR_DER**	aritmetica → termino
⇒lm **CONVERTIR PAR_IZQ** *unario* **COMA MONEDA COMA** *expresion* **PAR_DER**	termino → unario
⇒lm **CONVERTIR PAR_IZQ** *primario* **COMA MONEDA COMA** *expresion* **PAR_DER**	unario → primario
⇒lm **CONVERTIR PAR_IZQ ID COMA MONEDA COMA** *expresion* **PAR_DER**	primario → ID
⇒lm **CONVERTIR PAR_IZQ ID COMA MONEDA COMA** *conjuncion* **PAR_DER**	expresion → conjuncion
⇒lm **CONVERTIR PAR_IZQ ID COMA MONEDA COMA** *negacion* **PAR_DER**	conjuncion → negacion
⇒lm **CONVERTIR PAR_IZQ ID COMA MONEDA COMA** *igualdad* **PAR_DER**	negacion → igualdad
⇒lm **CONVERTIR PAR_IZQ ID COMA MONEDA COMA** *relacional* **PAR_DER**	igualdad → relacional
⇒lm **CONVERTIR PAR_IZQ ID COMA MONEDA COMA** *aritmetica* **PAR_DER**	relacional → aritmetica
⇒lm **CONVERTIR PAR_IZQ ID COMA MONEDA COMA** *termino* **PAR_DER**	aritmetica → termino
⇒lm **CONVERTIR PAR_IZQ ID COMA MONEDA COMA** *unario* **PAR_DER**	termino → unario
⇒lm **CONVERTIR PAR_IZQ ID COMA MONEDA COMA** *primario* **PAR_DER**	unario → primario
⇒lm **CONVERTIR PAR_IZQ ID COMA MONEDA COMA** *literal* **PAR_DER**	primario → literal
⇒lm **CONVERTIR PAR_IZQ ID COMA MONEDA COMA NUM_DECIMAL PAR_DER**	literal → NUM_DECIMAL

G4. Sentencias selectivas

Ejemplo G4.1

Programa: `si (total > 700.00 PEN) { detraccion = total * 12%; }`

Cadena de tokens: SI PAR_IZQ ID MAYOR NUM_DECIMAL MONEDA PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG ID MULT LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER

Forma sentencial	Producción aplicada
seleccion	*símbolo inicial*
⇒lm **SI PAR_IZQ** *expresion* **PAR_DER** *bloque parteSino*	seleccion → SI PAR_IZQ expresion PAR_DER bloque parteSino
⇒lm **SI PAR_IZQ** *conjuncion* **PAR_DER** *bloque parteSino*	expresion → conjuncion
⇒lm **SI PAR_IZQ** *negacion* **PAR_DER** *bloque parteSino*	conjuncion → negacion
⇒lm **SI PAR_IZQ** *igualdad* **PAR_DER** *bloque parteSino*	negacion → igualdad
⇒lm **SI PAR_IZQ** *relacional* **PAR_DER** *bloque parteSino*	igualdad → relacional
⇒lm **SI PAR_IZQ** *relacional* **MAYOR** *aritmetica* **PAR_DER** *bloque parteSino*	relacional → relacional MAYOR aritmetica
⇒lm **SI PAR_IZQ** *aritmetica* **MAYOR** *aritmetica* **PAR_DER** *bloque parteSino*	relacional → aritmetica
⇒lm **SI PAR_IZQ** *termino* **MAYOR** *aritmetica* **PAR_DER** *bloque parteSino*	aritmetica → termino
⇒lm **SI PAR_IZQ** *unario* **MAYOR** *aritmetica* **PAR_DER** *bloque parteSino*	termino → unario
⇒lm **SI PAR_IZQ** *primario* **MAYOR** *aritmetica* **PAR_DER** *bloque parteSino*	unario → primario
⇒lm **SI PAR_IZQ ID MAYOR** *aritmetica* **PAR_DER** *bloque parteSino*	primario → ID
⇒lm **SI PAR_IZQ ID MAYOR** *termino* **PAR_DER** *bloque parteSino*	aritmetica → termino
⇒lm **SI PAR_IZQ ID MAYOR** *unario* **PAR_DER** *bloque parteSino*	termino → unario
⇒lm **SI PAR_IZQ ID MAYOR** *primario* **PAR_DER** *bloque parteSino*	unario → primario
⇒lm **SI PAR_IZQ ID MAYOR** *literal* **PAR_DER** *bloque parteSino*	primario → literal
⇒lm **SI PAR_IZQ ID MAYOR** *numero* **MONEDA PAR_DER** *bloque parteSino*	literal → numero MONEDA
⇒lm **SI PAR_IZQ ID MAYOR NUM_DECIMAL MONEDA PAR_DER** *bloque parteSino*	numero → NUM_DECIMAL
⇒lm **SI PAR_IZQ ID MAYOR NUM_DECIMAL MONEDA PAR_DER LLAVE_IZQ** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	bloque → LLAVE_IZQ listaSentencias LLAVE_DER
⇒lm **SI PAR_IZQ ID MAYOR NUM_DECIMAL MONEDA PAR_DER LLAVE_IZQ** *sentencia listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	listaSentencias → sentencia listaSentencias
⇒lm **SI PAR_IZQ ID MAYOR NUM_DECIMAL MONEDA PAR_DER LLAVE_IZQ** *asignacion listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	sentencia → asignacion
⇒lm **SI PAR_IZQ ID MAYOR NUM_DECIMAL MONEDA PAR_DER LLAVE_IZQ ID** *opAsignacion expresion* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	asignacion → ID opAsignacion expresion PUNTO_COMA
⇒lm **SI PAR_IZQ ID MAYOR NUM_DECIMAL MONEDA PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG** *expresion* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	opAsignacion → ASIG
⇒lm **SI PAR_IZQ ID MAYOR NUM_DECIMAL MONEDA PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG** *conjuncion* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	expresion → conjuncion

Forma sentencial	Producción aplicada
⇒lm **SI PAR_IZQ ID MAYOR NUM_DECIMAL MONEDA PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG** *negacion* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	conjuncion → negacion
⇒lm **SI PAR_IZQ ID MAYOR NUM_DECIMAL MONEDA PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG** *igualdad* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	negacion → igualdad
⇒lm **SI PAR_IZQ ID MAYOR NUM_DECIMAL MONEDA PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG** *relacional* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	igualdad → relacional
⇒lm **SI PAR_IZQ ID MAYOR NUM_DECIMAL MONEDA PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG** *aritmetica* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	relacional → aritmetica
⇒lm **SI PAR_IZQ ID MAYOR NUM_DECIMAL MONEDA PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG** *termino* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	aritmetica → termino
⇒lm **SI PAR_IZQ ID MAYOR NUM_DECIMAL MONEDA PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG** *termino* **MULT** *unario* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	termino → termino MULT unario
⇒lm **SI PAR_IZQ ID MAYOR NUM_DECIMAL MONEDA PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG** *unario* **MULT** *unario* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	termino → unario
⇒lm **SI PAR_IZQ ID MAYOR NUM_DECIMAL MONEDA PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG** *primario* **MULT** *unario* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	unario → primario
⇒lm **SI PAR_IZQ ID MAYOR NUM_DECIMAL MONEDA PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG ID MULT** *unario* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	primario → ID
⇒lm **SI PAR_IZQ ID MAYOR NUM_DECIMAL MONEDA PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG ID MULT** *primario* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	unario → primario
⇒lm **SI PAR_IZQ ID MAYOR NUM_DECIMAL MONEDA PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG ID MULT** *literal* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	primario → literal
⇒lm **SI PAR_IZQ ID MAYOR NUM_DECIMAL MONEDA PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG ID MULT LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	literal → LIT_PORCENTAJE
⇒lm **SI PAR_IZQ ID MAYOR NUM_DECIMAL MONEDA PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG ID MULT LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER** *parteSino*	listaSentencias → ε
⇒lm **SI PAR_IZQ ID MAYOR NUM_DECIMAL MONEDA PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG ID MULT LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER**	parteSino → ε

Ejemplo G4.2

Programa: `si (esExportacion) { igv = 0.00 PEN; } sino { igv = base * 18%; }`

Cadena de tokens: SI PAR_IZQ ID PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG NUM_DECIMAL MONEDA PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO LLAVE_IZQ ID ASIG ID MULT LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER

Forma sentencial	Producción aplicada
seleccion	*símbolo inicial*
⇒lm **SI PAR_IZQ** *expresion* **PAR_DER** *bloque parteSino*	seleccion → SI PAR_IZQ expresion PAR_DER bloque parteSino
⇒lm **SI PAR_IZQ** *conjuncion* **PAR_DER** *bloque parteSino*	expresion → conjuncion
⇒lm **SI PAR_IZQ** *negacion* **PAR_DER** *bloque parteSino*	conjuncion → negacion
⇒lm **SI PAR_IZQ** *igualdad* **PAR_DER** *bloque parteSino*	negacion → igualdad
⇒lm **SI PAR_IZQ** *relacional* **PAR_DER** *bloque parteSino*	igualdad → relacional
⇒lm **SI PAR_IZQ** *aritmetica* **PAR_DER** *bloque parteSino*	relacional → aritmetica
⇒lm **SI PAR_IZQ** *termino* **PAR_DER** *bloque parteSino*	aritmetica → termino
⇒lm **SI PAR_IZQ** *unario* **PAR_DER** *bloque parteSino*	termino → unario
⇒lm **SI PAR_IZQ** *primario* **PAR_DER** *bloque parteSino*	unario → primario
⇒lm **SI PAR_IZQ ID PAR_DER** *bloque parteSino*	primario → ID
⇒lm **SI PAR_IZQ ID PAR_DER LLAVE_IZQ** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	bloque → LLAVE_IZQ listaSentencias LLAVE_DER
⇒lm **SI PAR_IZQ ID PAR_DER LLAVE_IZQ** *sentencia listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	listaSentencias → sentencia listaSentencias
⇒lm **SI PAR_IZQ ID PAR_DER LLAVE_IZQ** *asignacion listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	sentencia → asignacion
⇒lm **SI PAR_IZQ ID PAR_DER LLAVE_IZQ ID** *opAsignacion expresion* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	asignacion → ID opAsignacion expresion PUNTO_COMA
⇒lm **SI PAR_IZQ ID PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG** *expresion* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	opAsignacion → ASIG
⇒lm **SI PAR_IZQ ID PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG** *conjuncion* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	expresion → conjuncion
⇒lm **SI PAR_IZQ ID PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG** *negacion* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	conjuncion → negacion
⇒lm **SI PAR_IZQ ID PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG** *igualdad* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	negacion → igualdad
⇒lm **SI PAR_IZQ ID PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG** *relacional* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	igualdad → relacional
⇒lm **SI PAR_IZQ ID PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG** *aritmetica* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	relacional → aritmetica
⇒lm **SI PAR_IZQ ID PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG** *termino* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	aritmetica → termino
⇒lm **SI PAR_IZQ ID PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG** *unario* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	termino → unario
⇒lm **SI PAR_IZQ ID PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG** *primario* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	unario → primario

Forma sentencial	Producción aplicada
⇒lm **SI PAR_IZQ ID PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG** *literal* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	primario → literal
⇒lm **SI PAR_IZQ ID PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG** *numero* **MONEDA PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	literal → numero MONEDA
⇒lm **SI PAR_IZQ ID PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG NUM_DECIMAL MONEDA PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	numero → NUM_DECIMAL
⇒lm **SI PAR_IZQ ID PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG NUM_DECIMAL MONEDA PUNTO_COMA LLAVE_DER** *parteSino*	listaSentencias → ε
⇒lm **SI PAR_IZQ ID PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG NUM_DECIMAL MONEDA PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO** *colaSino*	parteSino → SINO colaSino
⇒lm **SI PAR_IZQ ID PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG NUM_DECIMAL MONEDA PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO** *bloque*	colaSino → bloque
⇒lm **SI PAR_IZQ ID PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG NUM_DECIMAL MONEDA PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO LLAVE_IZQ** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	bloque → LLAVE_IZQ listaSentencias LLAVE_DER
⇒lm **SI PAR_IZQ ID PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG NUM_DECIMAL MONEDA PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO LLAVE_IZQ** *sentencia listaSentencias* **LLAVE_DER**	listaSentencias → sentencia listaSentencias
⇒lm **SI PAR_IZQ ID PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG NUM_DECIMAL MONEDA PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO LLAVE_IZQ** *asignacion listaSentencias* **LLAVE_DER**	sentencia → asignacion
⇒lm **SI PAR_IZQ ID PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG NUM_DECIMAL MONEDA PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO LLAVE_IZQ ID** *opAsignacion expresion* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	asignacion → ID opAsignacion expresion PUNTO_COMA
⇒lm **SI PAR_IZQ ID PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG NUM_DECIMAL MONEDA PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO LLAVE_IZQ ID ASIG** *expresion* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	opAsignacion → ASIG
⇒lm **SI PAR_IZQ ID PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG NUM_DECIMAL MONEDA PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO LLAVE_IZQ ID ASIG** *conjuncion* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	expresion → conjuncion
⇒lm **SI PAR_IZQ ID PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG NUM_DECIMAL MONEDA PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO LLAVE_IZQ ID ASIG** *negacion* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	conjuncion → negacion
⇒lm **SI PAR_IZQ ID PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG NUM_DECIMAL MONEDA PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO LLAVE_IZQ ID ASIG** *igualdad* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	negacion → igualdad
⇒lm **SI PAR_IZQ ID PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG NUM_DECIMAL MONEDA PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO LLAVE_IZQ ID ASIG** *relacional* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	igualdad → relacional
⇒lm **SI PAR_IZQ ID PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG NUM_DECIMAL MONEDA PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO LLAVE_IZQ ID ASIG** *aritmetica* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	relacional → aritmetica
⇒lm **SI PAR_IZQ ID PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG NUM_DECIMAL MONEDA PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO LLAVE_IZQ ID ASIG** *termino* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	aritmetica → termino
⇒lm **SI PAR_IZQ ID PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG NUM_DECIMAL MONEDA PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO LLAVE_IZQ ID ASIG** *termino* **MULT** *unario* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	termino → termino MULT unario

Forma sentencial	Producción aplicada
⇒lm **SI PAR_IZQ ID PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG NUM_DECIMAL MONEDA PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO LLAVE_IZQ ID ASIG** *unario* **MULT** *unario* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	termino → unario
⇒lm **SI PAR_IZQ ID PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG NUM_DECIMAL MONEDA PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO LLAVE_IZQ ID ASIG** *primario* **MULT** *unario* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	unario → primario
⇒lm **SI PAR_IZQ ID PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG NUM_DECIMAL MONEDA PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO LLAVE_IZQ ID ASIG ID MULT** *unario* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	primario → ID
⇒lm **SI PAR_IZQ ID PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG NUM_DECIMAL MONEDA PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO LLAVE_IZQ ID ASIG ID MULT** *primario* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	unario → primario
⇒lm **SI PAR_IZQ ID PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG NUM_DECIMAL MONEDA PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO LLAVE_IZQ ID ASIG ID MULT** *literal* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	primario → literal
⇒lm **SI PAR_IZQ ID PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG NUM_DECIMAL MONEDA PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO LLAVE_IZQ ID ASIG ID MULT LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	literal → LIT_PORCENTAJE
⇒lm **SI PAR_IZQ ID PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG NUM_DECIMAL MONEDA PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO LLAVE_IZQ ID ASIG ID MULT LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER**	listaSentencias → ε

Ejemplo G4.3

Programa: `si (tipo == 1) { tasa = 12%; } sino si (tipo == 2) { tasa = 10%; } sino { tasa = 4%; }`

Cadena de tokens: SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER

Forma sentencial	Producción aplicada
seleccion	*símbolo inicial*
⇒lm **SI PAR_IZQ** *expresion* **PAR_DER** *bloque parteSino*	seleccion → SI PAR_IZQ expresion PAR_DER bloque parteSino
⇒lm **SI PAR_IZQ** *conjuncion* **PAR_DER** *bloque parteSino*	expresion → conjuncion
⇒lm **SI PAR_IZQ** *negacion* **PAR_DER** *bloque parteSino*	conjuncion → negacion
⇒lm **SI PAR_IZQ** *igualdad* **PAR_DER** *bloque parteSino*	negacion → igualdad
⇒lm **SI PAR_IZQ** *igualdad* **IGUAL** *relacional* **PAR_DER** *bloque parteSino*	igualdad → igualdad IGUAL relacional
⇒lm **SI PAR_IZQ** *relacional* **IGUAL** *relacional* **PAR_DER** *bloque parteSino*	igualdad → relacional
⇒lm **SI PAR_IZQ** *aritmetica* **IGUAL** *relacional* **PAR_DER** *bloque parteSino*	relacional → aritmetica
⇒lm **SI PAR_IZQ** *termino* **IGUAL** *relacional* **PAR_DER** *bloque parteSino*	aritmetica → termino
⇒lm **SI PAR_IZQ** *unario* **IGUAL** *relacional* **PAR_DER** *bloque parteSino*	termino → unario
⇒lm **SI PAR_IZQ** *primario* **IGUAL** *relacional* **PAR_DER** *bloque parteSino*	unario → primario
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL** *relacional* **PAR_DER** *bloque parteSino*	primario → ID
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL** *aritmetica* **PAR_DER** *bloque parteSino*	relacional → aritmetica

Forma sentencial	Producción aplicada
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL** *termino* **PAR_DER** *bloque parteSino*	aritmetica → termino
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL** *unario* **PAR_DER** *bloque parteSino*	termino → unario
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL** *primario* **PAR_DER** *bloque parteSino*	unario → primario
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL** *literal* **PAR_DER** *bloque parteSino*	primario → literal
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER** *bloque parteSino*	literal → NUM_ENTERO
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	bloque → LLAVE_IZQ listaSentencias LLAVE_DER
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ** *sentencia listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	listaSentencias → sentencia listaSentencias
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ** *asignacion listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	sentencia → asignacion
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID** *opAsignacion expresion* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	asignacion → ID opAsignacion expresion PUNTO_COMA
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG** *expresion* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	opAsignacion → ASIG
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG** *conjuncion* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	expresion → conjuncion
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG** *negacion* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	conjuncion → negacion
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG** *igualdad* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	negacion → igualdad
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG** *relacional* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	igualdad → relacional
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG** *aritmetica* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	relacional → aritmetica
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG** *termino* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	aritmetica → termino
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG** *unario* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	termino → unario
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG** *primario* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	unario → primario
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG** *literal* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	primario → literal
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	literal → LIT_PORCENTAJE
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER** *parteSino*	listaSentencias → ε
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO** *colaSino*	parteSino → SINO colaSino
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO** *seleccion*	colaSino → seleccion
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO SI PAR_IZQ** *expresion* **PAR_DER** *bloque parteSino*	seleccion → SI PAR_IZQ expresion PAR_DER bloque parteSino

Forma sentencial	Producción aplicada
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO SI PAR_IZQ** *conjuncion* **PAR_DER** *bloque parteSino*	expresion → conjuncion
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO SI PAR_IZQ** *negacion* **PAR_DER** *bloque parteSino*	conjuncion → negacion
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO SI PAR_IZQ** *igualdad* **PAR_DER** *bloque parteSino*	negacion → igualdad
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO SI PAR_IZQ** *igualdad* **IGUAL** *relacional* **PAR_DER** *bloque parteSino*	igualdad → igualdad IGUAL relacional
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO SI PAR_IZQ** *relacional* **IGUAL** *relacional* **PAR_DER** *bloque parteSino*	igualdad → relacional
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO SI PAR_IZQ** *aritmetica* **IGUAL** *relacional* **PAR_DER** *bloque parteSino*	relacional → aritmetica
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO SI PAR_IZQ** *termino* **IGUAL** *relacional* **PAR_DER** *bloque parteSino*	aritmetica → termino
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO SI PAR_IZQ** *unario* **IGUAL** *relacional* **PAR_DER** *bloque parteSino*	termino → unario
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO SI PAR_IZQ** *primario* **IGUAL** *relacional* **PAR_DER** *bloque parteSino*	unario → primario
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO SI PAR_IZQ ID IGUAL** *relacional* **PAR_DER** *bloque parteSino*	primario → ID
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO SI PAR_IZQ ID IGUAL** *aritmetica* **PAR_DER** *bloque parteSino*	relacional → aritmetica
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO SI PAR_IZQ ID IGUAL** *termino* **PAR_DER** *bloque parteSino*	aritmetica → termino
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO SI PAR_IZQ ID IGUAL** *unario* **PAR_DER** *bloque parteSino*	termino → unario
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO SI PAR_IZQ ID IGUAL** *primario* **PAR_DER** *bloque parteSino*	unario → primario
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO SI PAR_IZQ ID IGUAL** *literal* **PAR_DER** *bloque parteSino*	primario → literal
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER** *bloque parteSino*	literal → NUM_ENTERO

Forma sentencial	Producción aplicada
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	bloque → LLAVE_IZQ listaSentencias LLAVE_DER
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ** *sentencia listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	listaSentencias → sentencia listaSentencias
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ** *asignacion listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	sentencia → asignacion
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID** *opAsignacion expresion* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	asignacion → ID opAsignacion expresion PUNTO_COMA
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG** *expresion* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	opAsignacion → ASIG
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG** *conjuncion* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	expresion → conjuncion
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG** *negacion* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	conjuncion → negacion
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG** *igualdad* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	negacion → igualdad
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG** *relacional* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	igualdad → relacional
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG** *aritmetica* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	relacional → aritmetica
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG** *termino* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	aritmetica → termino
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG** *unario* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	termino → unario

Forma sentencial	Producción aplicada
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG** *primario* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	unario → primario
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG** *literal* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	primario → literal
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	literal → LIT_PORCENTAJE
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER** *parteSino*	listaSentencias → ε
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO** *colaSino*	parteSino → SINO colaSino
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO** *bloque*	colaSino → bloque
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO LLAVE_IZQ** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	bloque → LLAVE_IZQ listaSentencias LLAVE_DER
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO LLAVE_IZQ** *sentencia listaSentencias* **LLAVE_DER**	listaSentencias → sentencia listaSentencias
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO LLAVE_IZQ** *asignacion listaSentencias* **LLAVE_DER**	sentencia → asignacion
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO LLAVE_IZQ ID** *opAsignacion expresion* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	asignacion → ID opAsignacion expresion PUNTO_COMA
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO LLAVE_IZQ ID ASIG** *expresion* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	opAsignacion → ASIG

Forma sentencial	Producción aplicada
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO LLAVE_IZQ ID ASIG** *conjuncion* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	expresion → conjuncion
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO LLAVE_IZQ ID ASIG** *negacion* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	conjuncion → negacion
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO LLAVE_IZQ ID ASIG** *igualdad* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	negacion → igualdad
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO LLAVE_IZQ ID ASIG** *relacional* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	igualdad → relacional
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO LLAVE_IZQ ID ASIG** *aritmetica* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	relacional → aritmetica
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO LLAVE_IZQ ID ASIG** *termino* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	aritmetica → termino
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO LLAVE_IZQ ID ASIG** *unario* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	termino → unario
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO LLAVE_IZQ ID ASIG** *primario* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	unario → primario
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO LLAVE_IZQ ID ASIG** *literal* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	primario → literal
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	literal → LIT_PORCENTAJE

Forma sentencial	Producción aplicada
⇒lm **SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO SI PAR_IZQ ID IGUAL NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER SINO LLAVE_IZQ ID ASIG LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER**	listaSentencias → ε

Ejemplo G4.4

Programa: `si (no pagado y diasAtraso > 30) { mostrar("Factura vencida"); }`

Cadena de tokens: SI PAR_IZQ NO ID Y ID MAYOR NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ MOSTRAR PAR_IZQ CADENA PAR_DER PUNTO_COMA LLAVE_DER

Forma sentencial	Producción aplicada
seleccion	*símbolo inicial*
⇒lm **SI PAR_IZQ** *expresion* **PAR_DER** *bloque parteSino*	seleccion → SI PAR_IZQ expresion PAR_DER bloque parteSino
⇒lm **SI PAR_IZQ** *conjuncion* **PAR_DER** *bloque parteSino*	expresion → conjuncion
⇒lm **SI PAR_IZQ** *conjuncion* **Y** *negacion* **PAR_DER** *bloque parteSino*	conjuncion → conjuncion Y negacion
⇒lm **SI PAR_IZQ** *negacion* **Y** *negacion* **PAR_DER** *bloque parteSino*	conjuncion → negacion
⇒lm **SI PAR_IZQ NO** *negacion* **Y** *negacion* **PAR_DER** *bloque parteSino*	negacion → NO negacion
⇒lm **SI PAR_IZQ NO** *igualdad* **Y** *negacion* **PAR_DER** *bloque parteSino*	negacion → igualdad
⇒lm **SI PAR_IZQ NO** *relacional* **Y** *negacion* **PAR_DER** *bloque parteSino*	igualdad → relacional
⇒lm **SI PAR_IZQ NO** *aritmetica* **Y** *negacion* **PAR_DER** *bloque parteSino*	relacional → aritmetica
⇒lm **SI PAR_IZQ NO** *termino* **Y** *negacion* **PAR_DER** *bloque parteSino*	aritmetica → termino
⇒lm **SI PAR_IZQ NO** *unario* **Y** *negacion* **PAR_DER** *bloque parteSino*	termino → unario
⇒lm **SI PAR_IZQ NO** *primario* **Y** *negacion* **PAR_DER** *bloque parteSino*	unario → primario
⇒lm **SI PAR_IZQ NO ID Y** *negacion* **PAR_DER** *bloque parteSino*	primario → ID
⇒lm **SI PAR_IZQ NO ID Y** *igualdad* **PAR_DER** *bloque parteSino*	negacion → igualdad
⇒lm **SI PAR_IZQ NO ID Y** *relacional* **PAR_DER** *bloque parteSino*	igualdad → relacional
⇒lm **SI PAR_IZQ NO ID Y** *relacional* **MAYOR** *aritmetica* **PAR_DER** *bloque parteSino*	relacional → relacional MAYOR aritmetica
⇒lm **SI PAR_IZQ NO ID Y** *aritmetica* **MAYOR** *aritmetica* **PAR_DER** *bloque parteSino*	relacional → aritmetica
⇒lm **SI PAR_IZQ NO ID Y** *termino* **MAYOR** *aritmetica* **PAR_DER** *bloque parteSino*	aritmetica → termino
⇒lm **SI PAR_IZQ NO ID Y** *unario* **MAYOR** *aritmetica* **PAR_DER** *bloque parteSino*	termino → unario
⇒lm **SI PAR_IZQ NO ID Y** *primario* **MAYOR** *aritmetica* **PAR_DER** *bloque parteSino*	unario → primario
⇒lm **SI PAR_IZQ NO ID Y ID MAYOR** *aritmetica* **PAR_DER** *bloque parteSino*	primario → ID
⇒lm **SI PAR_IZQ NO ID Y ID MAYOR** *termino* **PAR_DER** *bloque parteSino*	aritmetica → termino
⇒lm **SI PAR_IZQ NO ID Y ID MAYOR** *unario* **PAR_DER** *bloque parteSino*	termino → unario
⇒lm **SI PAR_IZQ NO ID Y ID MAYOR** *primario* **PAR_DER** *bloque parteSino*	unario → primario
⇒lm **SI PAR_IZQ NO ID Y ID MAYOR** *literal* **PAR_DER** *bloque parteSino*	primario → literal

Forma sentencial	Producción aplicada
⇒lm **SI PAR_IZQ NO ID Y ID MAYOR NUM_ENTERO PAR_DER** *bloque parteSino*	literal → NUM_ENTERO
⇒lm **SI PAR_IZQ NO ID Y ID MAYOR NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	bloque → LLAVE_IZQ listaSentencias LLAVE_DER
⇒lm **SI PAR_IZQ NO ID Y ID MAYOR NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ** *sentencia listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	listaSentencias → sentencia listaSentencias
⇒lm **SI PAR_IZQ NO ID Y ID MAYOR NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ** *entradaSalida listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	sentencia → entradaSalida
⇒lm **SI PAR_IZQ NO ID Y ID MAYOR NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ MOSTRAR PAR_IZQ** *expresion argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	entradaSalida → MOSTRAR PAR_IZQ expresion argumentosCola PAR_DER PUNTO_COMA
⇒lm **SI PAR_IZQ NO ID Y ID MAYOR NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ MOSTRAR PAR_IZQ** *conjuncion argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	expresion → conjuncion
⇒lm **SI PAR_IZQ NO ID Y ID MAYOR NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ MOSTRAR PAR_IZQ** *negacion argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	conjuncion → negacion
⇒lm **SI PAR_IZQ NO ID Y ID MAYOR NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ MOSTRAR PAR_IZQ** *igualdad argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	negacion → igualdad
⇒lm **SI PAR_IZQ NO ID Y ID MAYOR NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ MOSTRAR PAR_IZQ** *relacional argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	igualdad → relacional
⇒lm **SI PAR_IZQ NO ID Y ID MAYOR NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ MOSTRAR PAR_IZQ** *aritmetica argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	relacional → aritmetica
⇒lm **SI PAR_IZQ NO ID Y ID MAYOR NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ MOSTRAR PAR_IZQ** *termino argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	aritmetica → termino
⇒lm **SI PAR_IZQ NO ID Y ID MAYOR NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ MOSTRAR PAR_IZQ** *unario argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	termino → unario
⇒lm **SI PAR_IZQ NO ID Y ID MAYOR NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ MOSTRAR PAR_IZQ** *primario argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	unario → primario
⇒lm **SI PAR_IZQ NO ID Y ID MAYOR NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ MOSTRAR PAR_IZQ** *literal argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	primario → literal
⇒lm **SI PAR_IZQ NO ID Y ID MAYOR NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ MOSTRAR PAR_IZQ CADENA** *argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	literal → CADENA
⇒lm **SI PAR_IZQ NO ID Y ID MAYOR NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ MOSTRAR PAR_IZQ CADENA PAR_DER PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER** *parteSino*	argumentosCola → ε
⇒lm **SI PAR_IZQ NO ID Y ID MAYOR NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ MOSTRAR PAR_IZQ CADENA PAR_DER PUNTO_COMA LLAVE_DER** *parteSino*	listaSentencias → ε

Forma sentencial	Producción aplicada
⇒lm **SI PAR_IZQ NO ID Y ID MAYOR NUM_ENTERO PAR_DER LLAVE_IZQ MOSTRAR PAR_IZQ CADENA PAR_DER PUNTO_COMA LLAVE_DER**	parteSino → ε

G5. Sentencias iterativas

Ejemplo G5.1

Programa: `mientras (saldo > 0.00 PEN) { saldo -= cuota; }`

Cadena de tokens: MIENTRAS PAR_IZQ ID MAYOR NUM_DECIMAL MONEDA PAR_DER LLAVE_IZQ ID MENOS_ASIG ID PUNTO_COMA LLAVE_DER

Forma sentencial	Producción aplicada
iteracion	*símbolo inicial*
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ** *expresion* **PAR_DER** *bloque*	iteracion → MIENTRAS PAR_IZQ expresion PAR_DER bloque
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ** *conjuncion* **PAR_DER** *bloque*	expresion → conjuncion
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ** *negacion* **PAR_DER** *bloque*	conjuncion → negacion
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ** *igualdad* **PAR_DER** *bloque*	negacion → igualdad
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ** *relacional* **PAR_DER** *bloque*	igualdad → relacional
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ** *relacional* **MAYOR** *aritmetica* **PAR_DER** *bloque*	relacional → relacional MAYOR aritmetica
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ** *aritmetica* **MAYOR** *aritmetica* **PAR_DER** *bloque*	relacional → aritmetica
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ** *termino* **MAYOR** *aritmetica* **PAR_DER** *bloque*	aritmetica → termino
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ** *unario* **MAYOR** *aritmetica* **PAR_DER** *bloque*	termino → unario
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ** *primario* **MAYOR** *aritmetica* **PAR_DER** *bloque*	unario → primario
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ ID MAYOR** *aritmetica* **PAR_DER** *bloque*	primario → ID
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ ID MAYOR** *termino* **PAR_DER** *bloque*	aritmetica → termino
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ ID MAYOR** *unario* **PAR_DER** *bloque*	termino → unario
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ ID MAYOR** *primario* **PAR_DER** *bloque*	unario → primario
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ ID MAYOR** *literal* **PAR_DER** *bloque*	primario → literal
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ ID MAYOR** *numero* **MONEDA PAR_DER** *bloque*	literal → numero MONEDA
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ ID MAYOR NUM_DECIMAL MONEDA PAR_DER** *bloque*	numero → NUM_DECIMAL
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ ID MAYOR NUM_DECIMAL MONEDA PAR_DER LLAVE_IZQ** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	bloque → LLAVE_IZQ listaSentencias LLAVE_DER
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ ID MAYOR NUM_DECIMAL MONEDA PAR_DER LLAVE_IZQ** *sentencia listaSentencias* **LLAVE_DER**	listaSentencias → sentencia listaSentencias
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ ID MAYOR NUM_DECIMAL MONEDA PAR_DER LLAVE_IZQ** *asignacion listaSentencias* **LLAVE_DER**	sentencia → asignacion
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ ID MAYOR NUM_DECIMAL MONEDA PAR_DER LLAVE_IZQ ID** *opAsignacion expresion* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	asignacion → ID opAsignacion expresion PUNTO_COMA

Forma sentencial	Producción aplicada
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ ID MAYOR NUM_DECIMAL MONEDA PAR_DER LLAVE_IZQ ID MENOS_ASIG** *expresion* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	opAsignacion → MENOS_ASIG
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ ID MAYOR NUM_DECIMAL MONEDA PAR_DER LLAVE_IZQ ID MENOS_ASIG** *conjuncion* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	expresion → conjuncion
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ ID MAYOR NUM_DECIMAL MONEDA PAR_DER LLAVE_IZQ ID MENOS_ASIG** *negacion* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	conjuncion → negacion
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ ID MAYOR NUM_DECIMAL MONEDA PAR_DER LLAVE_IZQ ID MENOS_ASIG** *igualdad* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	negacion → igualdad
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ ID MAYOR NUM_DECIMAL MONEDA PAR_DER LLAVE_IZQ ID MENOS_ASIG** *relacional* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	igualdad → relacional
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ ID MAYOR NUM_DECIMAL MONEDA PAR_DER LLAVE_IZQ ID MENOS_ASIG** *aritmetica* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	relacional → aritmetica
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ ID MAYOR NUM_DECIMAL MONEDA PAR_DER LLAVE_IZQ ID MENOS_ASIG** *termino* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	aritmetica → termino
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ ID MAYOR NUM_DECIMAL MONEDA PAR_DER LLAVE_IZQ ID MENOS_ASIG** *unario* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	termino → unario
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ ID MAYOR NUM_DECIMAL MONEDA PAR_DER LLAVE_IZQ ID MENOS_ASIG** *primario* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	unario → primario
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ ID MAYOR NUM_DECIMAL MONEDA PAR_DER LLAVE_IZQ ID MENOS_ASIG ID PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	primario → ID
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ ID MAYOR NUM_DECIMAL MONEDA PAR_DER LLAVE_IZQ ID MENOS_ASIG ID PUNTO_COMA LLAVE_DER**	listaSentencias → ε

Ejemplo G5.2

Programa: `para mes desde 1 hasta 12 { total += cuota; }`

Cadena de tokens: PARA ID DESDE NUM_ENTERO HASTA NUM_ENTERO LLAVE_IZQ ID MAS_ASIG ID PUNTO_COMA LLAVE_DER

Forma sentencial	Producción aplicada
iteracion	*símbolo inicial*
⇒lm **PARA ID DESDE** *expresion* **HASTA** *expresion pasoOpcional bloque*	iteracion → PARA ID DESDE expresion HASTA expresion pasoOpcional bloque
⇒lm **PARA ID DESDE** *conjuncion* **HASTA** *expresion pasoOpcional bloque*	expresion → conjuncion
⇒lm **PARA ID DESDE** *negacion* **HASTA** *expresion pasoOpcional bloque*	conjuncion → negacion
⇒lm **PARA ID DESDE** *igualdad* **HASTA** *expresion pasoOpcional bloque*	negacion → igualdad
⇒lm **PARA ID DESDE** *relacional* **HASTA** *expresion pasoOpcional bloque*	igualdad → relacional
⇒lm **PARA ID DESDE** *aritmetica* **HASTA** *expresion pasoOpcional bloque*	relacional → aritmetica

Forma sentencial	Producción aplicada
⇒lm **PARA ID DESDE** *termino* **HASTA** *expresion pasoOpcional bloque*	aritmetica → termino
⇒lm **PARA ID DESDE** *unario* **HASTA** *expresion pasoOpcional bloque*	termino → unario
⇒lm **PARA ID DESDE** *primario* **HASTA** *expresion pasoOpcional bloque*	unario → primario
⇒lm **PARA ID DESDE** *literal* **HASTA** *expresion pasoOpcional bloque*	primario → literal
⇒lm **PARA ID DESDE NUM_ENTERO HASTA** *expresion pasoOpcional bloque*	literal → NUM_ENTERO
⇒lm **PARA ID DESDE NUM_ENTERO HASTA** *conjuncion pasoOpcional bloque*	expresion → conjuncion
⇒lm **PARA ID DESDE NUM_ENTERO HASTA** *negacion pasoOpcional bloque*	conjuncion → negacion
⇒lm **PARA ID DESDE NUM_ENTERO HASTA** *igualdad pasoOpcional bloque*	negacion → igualdad
⇒lm **PARA ID DESDE NUM_ENTERO HASTA** *relacional pasoOpcional bloque*	igualdad → relacional
⇒lm **PARA ID DESDE NUM_ENTERO HASTA** *aritmetica pasoOpcional bloque*	relacional → aritmetica
⇒lm **PARA ID DESDE NUM_ENTERO HASTA** *termino pasoOpcional bloque*	aritmetica → termino
⇒lm **PARA ID DESDE NUM_ENTERO HASTA** *unario pasoOpcional bloque*	termino → unario
⇒lm **PARA ID DESDE NUM_ENTERO HASTA** *primario pasoOpcional bloque*	unario → primario
⇒lm **PARA ID DESDE NUM_ENTERO HASTA** *literal pasoOpcional bloque*	primario → literal
⇒lm **PARA ID DESDE NUM_ENTERO HASTA NUM_ENTERO** *pasoOpcional bloque*	literal → NUM_ENTERO
⇒lm **PARA ID DESDE NUM_ENTERO HASTA NUM_ENTERO** *bloque*	pasoOpcional → ε
⇒lm **PARA ID DESDE NUM_ENTERO HASTA NUM_ENTERO LLAVE_IZQ** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	bloque → LLAVE_IZQ listaSentencias LLAVE_DER
⇒lm **PARA ID DESDE NUM_ENTERO HASTA NUM_ENTERO LLAVE_IZQ** *sentencia listaSentencias* **LLAVE_DER**	listaSentencias → sentencia listaSentencias
⇒lm **PARA ID DESDE NUM_ENTERO HASTA NUM_ENTERO LLAVE_IZQ** *asignacion listaSentencias* **LLAVE_DER**	sentencia → asignacion
⇒lm **PARA ID DESDE NUM_ENTERO HASTA NUM_ENTERO LLAVE_IZQ ID** *opAsignacion expresion* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	asignacion → ID opAsignacion expresion PUNTO_COMA
⇒lm **PARA ID DESDE NUM_ENTERO HASTA NUM_ENTERO LLAVE_IZQ ID MAS_ASIG** *expresion* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	opAsignacion → MAS_ASIG
⇒lm **PARA ID DESDE NUM_ENTERO HASTA NUM_ENTERO LLAVE_IZQ ID MAS_ASIG** *conjuncion* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	expresion → conjuncion
⇒lm **PARA ID DESDE NUM_ENTERO HASTA NUM_ENTERO LLAVE_IZQ ID MAS_ASIG** *negacion* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	conjuncion → negacion
⇒lm **PARA ID DESDE NUM_ENTERO HASTA NUM_ENTERO LLAVE_IZQ ID MAS_ASIG** *igualdad* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	negacion → igualdad
⇒lm **PARA ID DESDE NUM_ENTERO HASTA NUM_ENTERO LLAVE_IZQ ID MAS_ASIG** *relacional* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	igualdad → relacional
⇒lm **PARA ID DESDE NUM_ENTERO HASTA NUM_ENTERO LLAVE_IZQ ID MAS_ASIG** *aritmetica* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	relacional → aritmetica
⇒lm **PARA ID DESDE NUM_ENTERO HASTA NUM_ENTERO LLAVE_IZQ ID MAS_ASIG** *termino* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	aritmetica → termino
⇒lm **PARA ID DESDE NUM_ENTERO HASTA NUM_ENTERO LLAVE_IZQ ID MAS_ASIG** *unario* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	termino → unario

Forma sentencial	Producción aplicada
⇒lm **PARA ID DESDE NUM_ENTERO HASTA NUM_ENTERO LLAVE_IZQ ID MAS_ASIG** *primario* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	unario → primario
⇒lm **PARA ID DESDE NUM_ENTERO HASTA NUM_ENTERO LLAVE_IZQ ID MAS_ASIG ID PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	primario → ID
⇒lm **PARA ID DESDE NUM_ENTERO HASTA NUM_ENTERO LLAVE_IZQ ID MAS_ASIG ID PUNTO_COMA LLAVE_DER**	listaSentencias → ε

Ejemplo G5.3

Programa: `para i desde 1 hasta n paso 2 { mostrar(i); }`

Cadena de tokens: PARA ID DESDE NUM_ENTERO HASTA ID PASO NUM_ENTERO LLAVE_IZQ MOSTRAR PAR_IZQ ID PAR_DER PUNTO_COMA LLAVE_DER

Forma sentencial	Producción aplicada
iteracion	*símbolo inicial*
⇒lm **PARA ID DESDE** *expresion* **HASTA** *expresion pasoOpcional bloque*	iteracion → PARA ID DESDE expresion HASTA expresion pasoOpcional bloque
⇒lm **PARA ID DESDE** *conjuncion* **HASTA** *expresion pasoOpcional bloque*	expresion → conjuncion
⇒lm **PARA ID DESDE** *negacion* **HASTA** *expresion pasoOpcional bloque*	conjuncion → negacion
⇒lm **PARA ID DESDE** *igualdad* **HASTA** *expresion pasoOpcional bloque*	negacion → igualdad
⇒lm **PARA ID DESDE** *relacional* **HASTA** *expresion pasoOpcional bloque*	igualdad → relacional
⇒lm **PARA ID DESDE** *aritmetica* **HASTA** *expresion pasoOpcional bloque*	relacional → aritmetica
⇒lm **PARA ID DESDE** *termino* **HASTA** *expresion pasoOpcional bloque*	aritmetica → termino
⇒lm **PARA ID DESDE** *unario* **HASTA** *expresion pasoOpcional bloque*	termino → unario
⇒lm **PARA ID DESDE** *primario* **HASTA** *expresion pasoOpcional bloque*	unario → primario
⇒lm **PARA ID DESDE** *literal* **HASTA** *expresion pasoOpcional bloque*	primario → literal
⇒lm **PARA ID DESDE NUM_ENTERO HASTA** *expresion pasoOpcional bloque*	literal → NUM_ENTERO
⇒lm **PARA ID DESDE NUM_ENTERO HASTA** *conjuncion pasoOpcional bloque*	expresion → conjuncion
⇒lm **PARA ID DESDE NUM_ENTERO HASTA** *negacion pasoOpcional bloque*	conjuncion → negacion
⇒lm **PARA ID DESDE NUM_ENTERO HASTA** *igualdad pasoOpcional bloque*	negacion → igualdad
⇒lm **PARA ID DESDE NUM_ENTERO HASTA** *relacional pasoOpcional bloque*	igualdad → relacional
⇒lm **PARA ID DESDE NUM_ENTERO HASTA** *aritmetica pasoOpcional bloque*	relacional → aritmetica
⇒lm **PARA ID DESDE NUM_ENTERO HASTA** *termino pasoOpcional bloque*	aritmetica → termino
⇒lm **PARA ID DESDE NUM_ENTERO HASTA** *unario pasoOpcional bloque*	termino → unario
⇒lm **PARA ID DESDE NUM_ENTERO HASTA** *primario pasoOpcional bloque*	unario → primario
⇒lm **PARA ID DESDE NUM_ENTERO HASTA ID** *pasoOpcional bloque*	primario → ID
⇒lm **PARA ID DESDE NUM_ENTERO HASTA ID PASO** *expresion bloque*	pasoOpcional → PASO expresion
⇒lm **PARA ID DESDE NUM_ENTERO HASTA ID PASO** *conjuncion bloque*	expresion → conjuncion
⇒lm **PARA ID DESDE NUM_ENTERO HASTA ID PASO** *negacion bloque*	conjuncion → negacion
⇒lm **PARA ID DESDE NUM_ENTERO HASTA ID PASO** *igualdad bloque*	negacion → igualdad
⇒lm **PARA ID DESDE NUM_ENTERO HASTA ID PASO** *relacional bloque*	igualdad → relacional

Forma sentencial	Producción aplicada
⇒lm **PARA ID DESDE NUM_ENTERO HASTA ID PASO** *aritmetica bloque*	relacional → aritmetica
⇒lm **PARA ID DESDE NUM_ENTERO HASTA ID PASO** *termino bloque*	aritmetica → termino
⇒lm **PARA ID DESDE NUM_ENTERO HASTA ID PASO** *unario bloque*	termino → unario
⇒lm **PARA ID DESDE NUM_ENTERO HASTA ID PASO** *primario bloque*	unario → primario
⇒lm **PARA ID DESDE NUM_ENTERO HASTA ID PASO** *literal bloque*	primario → literal
⇒lm **PARA ID DESDE NUM_ENTERO HASTA ID PASO NUM_ENTERO** *bloque*	literal → NUM_ENTERO
⇒lm **PARA ID DESDE NUM_ENTERO HASTA ID PASO NUM_ENTERO LLAVE_IZQ** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	bloque → LLAVE_IZQ listaSentencias LLAVE_DER
⇒lm **PARA ID DESDE NUM_ENTERO HASTA ID PASO NUM_ENTERO LLAVE_IZQ** *sentencia listaSentencias* **LLAVE_DER**	listaSentencias → sentencia listaSentencias
⇒lm **PARA ID DESDE NUM_ENTERO HASTA ID PASO NUM_ENTERO LLAVE_IZQ** *entradaSalida listaSentencias* **LLAVE_DER**	sentencia → entradaSalida
⇒lm **PARA ID DESDE NUM_ENTERO HASTA ID PASO NUM_ENTERO LLAVE_IZQ MOSTRAR PAR_IZQ** *expresion argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	entradaSalida → MOSTRAR PAR_IZQ expresion argumentosCola PAR_DER PUNTO_COMA
⇒lm **PARA ID DESDE NUM_ENTERO HASTA ID PASO NUM_ENTERO LLAVE_IZQ MOSTRAR PAR_IZQ** *conjuncion argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	expresion → conjuncion
⇒lm **PARA ID DESDE NUM_ENTERO HASTA ID PASO NUM_ENTERO LLAVE_IZQ MOSTRAR PAR_IZQ** *negacion argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	conjuncion → negacion
⇒lm **PARA ID DESDE NUM_ENTERO HASTA ID PASO NUM_ENTERO LLAVE_IZQ MOSTRAR PAR_IZQ** *igualdad argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	negacion → igualdad
⇒lm **PARA ID DESDE NUM_ENTERO HASTA ID PASO NUM_ENTERO LLAVE_IZQ MOSTRAR PAR_IZQ** *relacional argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	igualdad → relacional
⇒lm **PARA ID DESDE NUM_ENTERO HASTA ID PASO NUM_ENTERO LLAVE_IZQ MOSTRAR PAR_IZQ** *aritmetica argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	relacional → aritmetica
⇒lm **PARA ID DESDE NUM_ENTERO HASTA ID PASO NUM_ENTERO LLAVE_IZQ MOSTRAR PAR_IZQ** *termino argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	aritmetica → termino
⇒lm **PARA ID DESDE NUM_ENTERO HASTA ID PASO NUM_ENTERO LLAVE_IZQ MOSTRAR PAR_IZQ** *unario argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	termino → unario
⇒lm **PARA ID DESDE NUM_ENTERO HASTA ID PASO NUM_ENTERO LLAVE_IZQ MOSTRAR PAR_IZQ** *primario argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	unario → primario
⇒lm **PARA ID DESDE NUM_ENTERO HASTA ID PASO NUM_ENTERO LLAVE_IZQ MOSTRAR PAR_IZQ ID** *argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	primario → ID
⇒lm **PARA ID DESDE NUM_ENTERO HASTA ID PASO NUM_ENTERO LLAVE_IZQ MOSTRAR PAR_IZQ ID PAR_DER PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	argumentosCola → ε
⇒lm **PARA ID DESDE NUM_ENTERO HASTA ID PASO NUM_ENTERO LLAVE_IZQ MOSTRAR PAR_IZQ ID PAR_DER PUNTO_COMA LLAVE_DER**	listaSentencias → ε

Ejemplo G5.4

Programa: `mientras (intentos < 3 y no validado) { intentos += 1; }`

Cadena de tokens: MIENTRAS PAR_IZQ ID MENOR NUM_ENTERO Y NO ID PAR_DER LLAVE_IZQ ID MAS_ASIG NUM_ENTERO PUNTO_COMA LLAVE_DER

Forma sentencial	Producción aplicada
iteracion	*símbolo inicial*
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ** *expresion* **PAR_DER** *bloque*	iteracion → MIENTRAS PAR_IZQ expresion PAR_DER bloque
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ** *conjuncion* **PAR_DER** *bloque*	expresion → conjuncion
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ** *conjuncion* **Y** *negacion* **PAR_DER** *bloque*	conjuncion → conjuncion Y negacion
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ** *negacion* **Y** *negacion* **PAR_DER** *bloque*	conjuncion → negacion
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ** *igualdad* **Y** *negacion* **PAR_DER** *bloque*	negacion → igualdad
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ** *relacional* **Y** *negacion* **PAR_DER** *bloque*	igualdad → relacional
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ** *relacional* **MENOR** *aritmetica* **Y** *negacion* **PAR_DER** *bloque*	relacional → relacional MENOR aritmetica
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ** *aritmetica* **MENOR** *aritmetica* **Y** *negacion* **PAR_DER** *bloque*	relacional → aritmetica
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ** *termino* **MENOR** *aritmetica* **Y** *negacion* **PAR_DER** *bloque*	aritmetica → termino
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ** *unario* **MENOR** *aritmetica* **Y** *negacion* **PAR_DER** *bloque*	termino → unario
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ** *primario* **MENOR** *aritmetica* **Y** *negacion* **PAR_DER** *bloque*	unario → primario
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ ID MENOR** *aritmetica* **Y** *negacion* **PAR_DER** *bloque*	primario → ID
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ ID MENOR** *termino* **Y** *negacion* **PAR_DER** *bloque*	aritmetica → termino
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ ID MENOR** *unario* **Y** *negacion* **PAR_DER** *bloque*	termino → unario
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ ID MENOR** *primario* **Y** *negacion* **PAR_DER** *bloque*	unario → primario
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ ID MENOR** *literal* **Y** *negacion* **PAR_DER** *bloque*	primario → literal
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ ID MENOR NUM_ENTERO Y** *negacion* **PAR_DER** *bloque*	literal → NUM_ENTERO
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ ID MENOR NUM_ENTERO Y NO** *negacion* **PAR_DER** *bloque*	negacion → NO negacion
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ ID MENOR NUM_ENTERO Y NO** *igualdad* **PAR_DER** *bloque*	negacion → igualdad
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ ID MENOR NUM_ENTERO Y NO** *relacional* **PAR_DER** *bloque*	igualdad → relacional
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ ID MENOR NUM_ENTERO Y NO** *aritmetica* **PAR_DER** *bloque*	relacional → aritmetica
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ ID MENOR NUM_ENTERO Y NO** *termino* **PAR_DER** *bloque*	aritmetica → termino
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ ID MENOR NUM_ENTERO Y NO** *unario* **PAR_DER** *bloque*	termino → unario
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ ID MENOR NUM_ENTERO Y NO** *primario* **PAR_DER** *bloque*	unario → primario

Forma sentencial	Producción aplicada
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ ID MENOR NUM_ENTERO Y NO ID PAR_DER** *bloque*	primario → ID
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ ID MENOR NUM_ENTERO Y NO ID PAR_DER LLAVE_IZQ** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	bloque → LLAVE_IZQ listaSentencias LLAVE_DER
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ ID MENOR NUM_ENTERO Y NO ID PAR_DER LLAVE_IZQ** *sentencia listaSentencias* **LLAVE_DER**	listaSentencias → sentencia listaSentencias
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ ID MENOR NUM_ENTERO Y NO ID PAR_DER LLAVE_IZQ** *asignacion listaSentencias* **LLAVE_DER**	sentencia → asignacion
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ ID MENOR NUM_ENTERO Y NO ID PAR_DER LLAVE_IZQ ID** *opAsignacion expresion* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	asignacion → ID opAsignacion expresion PUNTO_COMA
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ ID MENOR NUM_ENTERO Y NO ID PAR_DER LLAVE_IZQ ID MAS_ASIG** *expresion* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	opAsignacion → MAS_ASIG
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ ID MENOR NUM_ENTERO Y NO ID PAR_DER LLAVE_IZQ ID MAS_ASIG** *conjuncion* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	expresion → conjuncion
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ ID MENOR NUM_ENTERO Y NO ID PAR_DER LLAVE_IZQ ID MAS_ASIG** *negacion* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	conjuncion → negacion
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ ID MENOR NUM_ENTERO Y NO ID PAR_DER LLAVE_IZQ ID MAS_ASIG** *igualdad* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	negacion → igualdad
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ ID MENOR NUM_ENTERO Y NO ID PAR_DER LLAVE_IZQ ID MAS_ASIG** *relacional* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	igualdad → relacional
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ ID MENOR NUM_ENTERO Y NO ID PAR_DER LLAVE_IZQ ID MAS_ASIG** *aritmetica* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	relacional → aritmetica
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ ID MENOR NUM_ENTERO Y NO ID PAR_DER LLAVE_IZQ ID MAS_ASIG** *termino* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	aritmetica → termino
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ ID MENOR NUM_ENTERO Y NO ID PAR_DER LLAVE_IZQ ID MAS_ASIG** *unario* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	termino → unario
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ ID MENOR NUM_ENTERO Y NO ID PAR_DER LLAVE_IZQ ID MAS_ASIG** *primario* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	unario → primario
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ ID MENOR NUM_ENTERO Y NO ID PAR_DER LLAVE_IZQ ID MAS_ASIG** *literal* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	primario → literal
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ ID MENOR NUM_ENTERO Y NO ID PAR_DER LLAVE_IZQ ID MAS_ASIG NUM_ENTERO PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	literal → NUM_ENTERO
⇒lm **MIENTRAS PAR_IZQ ID MENOR NUM_ENTERO Y NO ID PAR_DER LLAVE_IZQ ID MAS_ASIG NUM_ENTERO PUNTO_COMA LLAVE_DER**	listaSentencias → ε

G6. Reglas (funciones), retorno y llamadas

Ejemplo G6.1

Programa: `regla calcularIgv(base: monto<PEN>): monto<PEN> { retornar base * 18%; }`

Cadena de tokens: REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR PAR_DER DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR LLAVE_IZQ RETORNAR ID MULT LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER

Forma sentencial	Producción aplicada
regla	*símbolo inicial*
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ** *parametros* **PAR_DER** *tipoRetorno bloque*	regla → REGLA ID PAR_IZQ parametros PAR_DER tipoRetorno bloque
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ** *parametro parametrosCola* **PAR_DER** *tipoRetorno bloque*	parametros → parametro parametrosCola
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS** *tipo parametrosCola* **PAR_DER** *tipoRetorno bloque*	parametro → ID DOS_PUNTOS tipo
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR** *parametrosCola* **PAR_DER** *tipoRetorno bloque*	tipo → MONTO MENOR MONEDA MAYOR
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR PAR_DER** *tipoRetorno bloque*	parametrosCola → ε
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR PAR_DER DOS_PUNTOS** *tipo bloque*	tipoRetorno → DOS_PUNTOS tipo
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR PAR_DER DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR** *bloque*	tipo → MONTO MENOR MONEDA MAYOR
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR PAR_DER DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR LLAVE_IZQ** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	bloque → LLAVE_IZQ listaSentencias LLAVE_DER
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR PAR_DER DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR LLAVE_IZQ** *sentencia listaSentencias* **LLAVE_DER**	listaSentencias → sentencia listaSentencias
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR PAR_DER DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR LLAVE_IZQ** *retorno listaSentencias* **LLAVE_DER**	sentencia → retorno
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR PAR_DER DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR LLAVE_IZQ RETORNAR** *valorRetorno* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	retorno → RETORNAR valorRetorno PUNTO_COMA
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR PAR_DER DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR LLAVE_IZQ RETORNAR** *expresion* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	valorRetorno → expresion
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR PAR_DER DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR LLAVE_IZQ RETORNAR** *conjuncion* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	expresion → conjuncion
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR PAR_DER DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR LLAVE_IZQ RETORNAR** *negacion* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	conjuncion → negacion

Forma sentencial	Producción aplicada
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR PAR_DER DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR LLAVE_IZQ RETORNAR** *igualdad* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	negacion → igualdad
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR PAR_DER DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR LLAVE_IZQ RETORNAR** *relacional* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	igualdad → relacional
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR PAR_DER DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR LLAVE_IZQ RETORNAR** *aritmetica* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	relacional → aritmetica
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR PAR_DER DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR LLAVE_IZQ RETORNAR** *termino* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	aritmetica → termino
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR PAR_DER DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR LLAVE_IZQ RETORNAR** *termino* **MULT** *unario* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	termino → termino MULT unario
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR PAR_DER DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR LLAVE_IZQ RETORNAR** *unario* **MULT** *unario* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	termino → unario
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR PAR_DER DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR LLAVE_IZQ RETORNAR** *primario* **MULT** *unario* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	unario → primario
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR PAR_DER DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR LLAVE_IZQ RETORNAR ID MULT** *unario* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	primario → ID
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR PAR_DER DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR LLAVE_IZQ RETORNAR ID MULT** *primario* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	unario → primario
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR PAR_DER DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR LLAVE_IZQ RETORNAR ID MULT** *literal* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	primario → literal
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR PAR_DER DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR LLAVE_IZQ RETORNAR ID MULT LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	literal → LIT_PORCENTAJE
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR PAR_DER DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR LLAVE_IZQ RETORNAR ID MULT LIT_PORCENTAJE PUNTO_COMA LLAVE_DER**	listaSentencias → ε

Ejemplo G6.2

Programa: `regla esMayor(a: entero, b: entero): booleano { retornar a > b; }`

Cadena de tokens: **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS ENTERO COMA ID DOS_PUNTOS ENTERO PAR_DER DOS_PUNTOS BOOLEANO LLAVE_IZQ RETORNAR ID MAYOR ID PUNTO_COMA LLAVE_DER**

Forma sentencial	Producción aplicada
regla	*símbolo inicial*
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ** *parametros* **PAR_DER** *tipoRetorno bloque*	regla → REGLA ID PAR_IZQ parametros PAR_DER tipoRetorno bloque
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ** *parametro parametrosCola* **PAR_DER** *tipoRetorno bloque*	parametros → parametro parametrosCola
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS** *tipo parametrosCola* **PAR_DER** *tipoRetorno bloque*	parametro → ID DOS_PUNTOS tipo
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS ENTERO** *parametrosCola* **PAR_DER** *tipoRetorno bloque*	tipo → ENTERO
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS ENTERO COMA** *parametro parametrosCola* **PAR_DER** *tipoRetorno bloque*	parametrosCola → COMA parametro parametrosCola
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS ENTERO COMA ID DOS_PUNTOS** *tipo parametrosCola* **PAR_DER** *tipoRetorno bloque*	parametro → ID DOS_PUNTOS tipo
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS ENTERO COMA ID DOS_PUNTOS ENTERO** *parametrosCola* **PAR_DER** *tipoRetorno bloque*	tipo → ENTERO
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS ENTERO COMA ID DOS_PUNTOS ENTERO PAR_DER** *tipoRetorno bloque*	parametrosCola → ε
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS ENTERO COMA ID DOS_PUNTOS ENTERO PAR_DER DOS_PUNTOS** *tipo bloque*	tipoRetorno → DOS_PUNTOS tipo
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS ENTERO COMA ID DOS_PUNTOS ENTERO PAR_DER DOS_PUNTOS BOOLEANO** *bloque*	tipo → BOOLEANO
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS ENTERO COMA ID DOS_PUNTOS ENTERO PAR_DER DOS_PUNTOS BOOLEANO LLAVE_IZQ** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	bloque → LLAVE_IZQ listaSentencias LLAVE_DER
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS ENTERO COMA ID DOS_PUNTOS ENTERO PAR_DER DOS_PUNTOS BOOLEANO LLAVE_IZQ** *sentencia listaSentencias* **LLAVE_DER**	listaSentencias → sentencia listaSentencias
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS ENTERO COMA ID DOS_PUNTOS ENTERO PAR_DER DOS_PUNTOS BOOLEANO LLAVE_IZQ** *retorno listaSentencias* **LLAVE_DER**	sentencia → retorno
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS ENTERO COMA ID DOS_PUNTOS ENTERO PAR_DER DOS_PUNTOS BOOLEANO LLAVE_IZQ RETORNAR** *valorRetorno* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	retorno → RETORNAR valorRetorno PUNTO_COMA
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS ENTERO COMA ID DOS_PUNTOS ENTERO PAR_DER DOS_PUNTOS BOOLEANO LLAVE_IZQ RETORNAR** *expresion* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	valorRetorno → expresion
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS ENTERO COMA ID DOS_PUNTOS ENTERO PAR_DER DOS_PUNTOS BOOLEANO LLAVE_IZQ RETORNAR** *conjuncion* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	expresion → conjuncion
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS ENTERO COMA ID DOS_PUNTOS ENTERO PAR_DER DOS_PUNTOS BOOLEANO LLAVE_IZQ RETORNAR** *negacion* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	conjuncion → negacion

Forma sentencial	Producción aplicada
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS ENTERO COMA ID DOS_PUNTOS ENTERO PAR_DER DOS_PUNTOS BOOLEANO LLAVE_IZQ RETORNAR** *igualdad* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	negacion → igualdad
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS ENTERO COMA ID DOS_PUNTOS ENTERO PAR_DER DOS_PUNTOS BOOLEANO LLAVE_IZQ RETORNAR** *relacional* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	igualdad → relacional
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS ENTERO COMA ID DOS_PUNTOS ENTERO PAR_DER DOS_PUNTOS BOOLEANO LLAVE_IZQ RETORNAR** *relacional* **MAYOR** *aritmetica* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	relacional → relacional MAYOR aritmetica
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS ENTERO COMA ID DOS_PUNTOS ENTERO PAR_DER DOS_PUNTOS BOOLEANO LLAVE_IZQ RETORNAR** *aritmetica* **MAYOR** *aritmetica* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	relacional → aritmetica
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS ENTERO COMA ID DOS_PUNTOS ENTERO PAR_DER DOS_PUNTOS BOOLEANO LLAVE_IZQ RETORNAR** *termino* **MAYOR** *aritmetica* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	aritmetica → termino
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS ENTERO COMA ID DOS_PUNTOS ENTERO PAR_DER DOS_PUNTOS BOOLEANO LLAVE_IZQ RETORNAR** *unario* **MAYOR** *aritmetica* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	termino → unario
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS ENTERO COMA ID DOS_PUNTOS ENTERO PAR_DER DOS_PUNTOS BOOLEANO LLAVE_IZQ RETORNAR** *primario* **MAYOR** *aritmetica* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	unario → primario
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS ENTERO COMA ID DOS_PUNTOS ENTERO PAR_DER DOS_PUNTOS BOOLEANO LLAVE_IZQ RETORNAR ID MAYOR** *aritmetica* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	primario → ID
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS ENTERO COMA ID DOS_PUNTOS ENTERO PAR_DER DOS_PUNTOS BOOLEANO LLAVE_IZQ RETORNAR ID MAYOR** *termino* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	aritmetica → termino
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS ENTERO COMA ID DOS_PUNTOS ENTERO PAR_DER DOS_PUNTOS BOOLEANO LLAVE_IZQ RETORNAR ID MAYOR** *unario* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	termino → unario
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS ENTERO COMA ID DOS_PUNTOS ENTERO PAR_DER DOS_PUNTOS BOOLEANO LLAVE_IZQ RETORNAR ID MAYOR** *primario* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	unario → primario
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS ENTERO COMA ID DOS_PUNTOS ENTERO PAR_DER DOS_PUNTOS BOOLEANO LLAVE_IZQ RETORNAR ID MAYOR ID PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	primario → ID
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS ENTERO COMA ID DOS_PUNTOS ENTERO PAR_DER DOS_PUNTOS BOOLEANO LLAVE_IZQ RETORNAR ID MAYOR ID PUNTO_COMA LLAVE_DER**	listaSentencias → ε

Ejemplo G6.3

Programa: `regla imprimirCabecera() { mostrar("FACTURA ELECTRONICA"); }`

Cadena de tokens: REGLA ID PAR_IZQ PAR_DER LLAVE_IZQ MOSTRAR PAR_IZQ CADENA PAR_DER PUNTO_COMA LLAVE_DER

Forma sentencial	Producción aplicada
regla	*símbolo inicial*
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ** *parametros* **PAR_DER** *tipoRetorno bloque*	regla → REGLA ID PAR_IZQ parametros PAR_DER tipoRetorno bloque
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ PAR_DER** *tipoRetorno bloque*	parametros → ε
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ PAR_DER** *bloque*	tipoRetorno → ε
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ PAR_DER LLAVE_IZQ** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	bloque → LLAVE_IZQ listaSentencias LLAVE_DER
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ PAR_DER LLAVE_IZQ** *sentencia listaSentencias* **LLAVE_DER**	listaSentencias → sentencia listaSentencias
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ PAR_DER LLAVE_IZQ** *entradaSalida listaSentencias* **LLAVE_DER**	sentencia → entradaSalida
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ PAR_DER LLAVE_IZQ MOSTRAR PAR_IZQ** *expresion argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	entradaSalida → MOSTRAR PAR_IZQ expresion argumentosCola PAR_DER PUNTO_COMA
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ PAR_DER LLAVE_IZQ MOSTRAR PAR_IZQ** *conjuncion argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	expresion → conjuncion
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ PAR_DER LLAVE_IZQ MOSTRAR PAR_IZQ** *negacion argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	conjuncion → negacion
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ PAR_DER LLAVE_IZQ MOSTRAR PAR_IZQ** *igualdad argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	negacion → igualdad
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ PAR_DER LLAVE_IZQ MOSTRAR PAR_IZQ** *relacional argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	igualdad → relacional
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ PAR_DER LLAVE_IZQ MOSTRAR PAR_IZQ** *aritmetica argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	relacional → aritmetica
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ PAR_DER LLAVE_IZQ MOSTRAR PAR_IZQ** *termino argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	aritmetica → termino
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ PAR_DER LLAVE_IZQ MOSTRAR PAR_IZQ** *unario argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	termino → unario
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ PAR_DER LLAVE_IZQ MOSTRAR PAR_IZQ** *primario argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	unario → primario
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ PAR_DER LLAVE_IZQ MOSTRAR PAR_IZQ** *literal argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	primario → literal
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ PAR_DER LLAVE_IZQ MOSTRAR PAR_IZQ CADENA** *argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	literal → CADENA
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ PAR_DER LLAVE_IZQ MOSTRAR PAR_IZQ CADENA PAR_DER PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	argumentosCola → ε
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ PAR_DER LLAVE_IZQ MOSTRAR PAR_IZQ CADENA PAR_DER PUNTO_COMA LLAVE_DER**	listaSentencias → ε

Ejemplo G6.4

Programa: `regla cuota(total: monto<PEN>, n: entero): monto<PEN> { retornar total / n; }`

Cadena de tokens: **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR COMA ID DOS_PUNTOS ENTERO PAR_DER DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR LLAVE_IZQ RETORNAR ID DIV ID PUNTO_COMA LLAVE_DER**

Forma sentencial	Producción aplicada
regla	*símbolo inicial*
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ** *parametros* **PAR_DER** *tipoRetorno bloque*	regla → REGLA ID PAR_IZQ parametros PAR_DER tipoRetorno bloque
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ** *parametro parametrosCola* **PAR_DER** *tipoRetorno bloque*	parametros → parametro parametrosCola
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS** *tipo parametrosCola* **PAR_DER** *tipoRetorno bloque*	parametro → ID DOS_PUNTOS tipo
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR** *parametrosCola* **PAR_DER** *tipoRetorno bloque*	tipo → MONTO MENOR MONEDA MAYOR
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR COMA** *parametro parametrosCola* **PAR_DER** *tipoRetorno bloque*	parametrosCola → COMA parametro parametrosCola
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR COMA ID DOS_PUNTOS** *tipo parametrosCola* **PAR_DER** *tipoRetorno bloque*	parametro → ID DOS_PUNTOS tipo
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR COMA ID DOS_PUNTOS ENTERO** *parametrosCola* **PAR_DER** *tipoRetorno bloque*	tipo → ENTERO
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR COMA ID DOS_PUNTOS ENTERO PAR_DER** *tipoRetorno bloque*	parametrosCola → ε
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR COMA ID DOS_PUNTOS ENTERO PAR_DER DOS_PUNTOS** *tipo bloque*	tipoRetorno → DOS_PUNTOS tipo
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR COMA ID DOS_PUNTOS ENTERO PAR_DER DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR** *bloque*	tipo → MONTO MENOR MONEDA MAYOR
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR COMA ID DOS_PUNTOS ENTERO PAR_DER DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR LLAVE_IZQ** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	bloque → LLAVE_IZQ listaSentencias LLAVE_DER
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR COMA ID DOS_PUNTOS ENTERO PAR_DER DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR LLAVE_IZQ** *sentencia listaSentencias* **LLAVE_DER**	listaSentencias → sentencia listaSentencias
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR COMA ID DOS_PUNTOS ENTERO PAR_DER DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR LLAVE_IZQ** *retorno listaSentencias* **LLAVE_DER**	sentencia → retorno
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR COMA ID DOS_PUNTOS ENTERO PAR_DER DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR LLAVE_IZQ RETORNAR** *valorRetorno* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	retorno → RETORNAR valorRetorno PUNTO_COMA

Forma sentencial	Producción aplicada
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR COMA ID DOS_PUNTOS ENTERO PAR_DER DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR LLAVE_IZQ RETORNAR** *expresion* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	valorRetorno → expresion
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR COMA ID DOS_PUNTOS ENTERO PAR_DER DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR LLAVE_IZQ RETORNAR** *conjuncion* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	expresion → conjuncion
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR COMA ID DOS_PUNTOS ENTERO PAR_DER DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR LLAVE_IZQ RETORNAR** *negacion* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	conjuncion → negacion
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR COMA ID DOS_PUNTOS ENTERO PAR_DER DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR LLAVE_IZQ RETORNAR** *igualdad* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	negacion → igualdad
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR COMA ID DOS_PUNTOS ENTERO PAR_DER DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR LLAVE_IZQ RETORNAR** *relacional* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	igualdad → relacional
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR COMA ID DOS_PUNTOS ENTERO PAR_DER DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR LLAVE_IZQ RETORNAR** *aritmetica* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	relacional → aritmetica
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR COMA ID DOS_PUNTOS ENTERO PAR_DER DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR LLAVE_IZQ RETORNAR** *termino* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	aritmetica → termino
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR COMA ID DOS_PUNTOS ENTERO PAR_DER DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR LLAVE_IZQ RETORNAR** *termino* **DIV** *unario* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	termino → termino DIV unario
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR COMA ID DOS_PUNTOS ENTERO PAR_DER DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR LLAVE_IZQ RETORNAR** *unario* **DIV** *unario* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	termino → unario
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR COMA ID DOS_PUNTOS ENTERO PAR_DER DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR LLAVE_IZQ RETORNAR** *primario* **DIV** *unario* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	unario → primario
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR COMA ID DOS_PUNTOS ENTERO PAR_DER DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR LLAVE_IZQ RETORNAR ID DIV** *unario* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	primario → ID
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR COMA ID DOS_PUNTOS ENTERO PAR_DER DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR LLAVE_IZQ RETORNAR ID DIV** *primario* **PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	unario → primario

Forma sentencial	Producción aplicada
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR COMA ID DOS_PUNTOS ENTERO PAR_DER DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR LLAVE_IZQ RETORNAR ID DIV ID PUNTO_COMA** *listaSentencias* **LLAVE_DER**	primario → ID
⇒lm **REGLA ID PAR_IZQ ID DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR COMA ID DOS_PUNTOS ENTERO PAR_DER DOS_PUNTOS MONTO MENOR MONEDA MAYOR LLAVE_IZQ RETORNAR ID DIV ID PUNTO_COMA LLAVE_DER**	listaSentencias → ε

G7. Entrada y salida

Ejemplo G7.1

Programa: `mostrar("Total:", total);`

Cadena de tokens: **MOSTRAR PAR_IZQ CADENA COMA ID PAR_DER PUNTO_COMA**

Forma sentencial	Producción aplicada
entradaSalida	*símbolo inicial*
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ** *expresion argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	entradaSalida → MOSTRAR PAR_IZQ expresion argumentosCola PAR_DER PUNTO_COMA
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ** *conjuncion argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	expresion → conjuncion
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ** *negacion argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	conjuncion → negacion
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ** *igualdad argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	negacion → igualdad
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ** *relacional argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	igualdad → relacional
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ** *aritmetica argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	relacional → aritmetica
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ** *termino argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	aritmetica → termino
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ** *unario argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	termino → unario
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ** *primario argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	unario → primario
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ** *literal argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	primario → literal
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ CADENA** *argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	literal → CADENA
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ CADENA COMA** *expresion argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	argumentosCola → COMA expresion argumentosCola
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ CADENA COMA** *conjuncion argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	expresion → conjuncion
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ CADENA COMA** *negacion argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	conjuncion → negacion
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ CADENA COMA** *igualdad argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	negacion → igualdad
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ CADENA COMA** *relacional argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	igualdad → relacional
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ CADENA COMA** *aritmetica argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	relacional → aritmetica
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ CADENA COMA** *termino argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	aritmetica → termino

Forma sentencial	Producción aplicada
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ CADENA COMA** *unario argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	termino → unario
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ CADENA COMA** *primario argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	unario → primario
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ CADENA COMA ID** *argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	primario → ID
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ CADENA COMA ID PAR_DER PUNTO_COMA**	argumentosCola → ε

Ejemplo G7.2

Programa: `mostrar(subtotal + igv);`
Cadena de tokens: MOSTRAR PAR_IZQ ID SUMA ID PAR_DER PUNTO_COMA

Forma sentencial	Producción aplicada
entradaSalida	*símbolo inicial*
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ** *expresion argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	entradaSalida → MOSTRAR PAR_IZQ expresion argumentosCola PAR_DER PUNTO_COMA
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ** *conjuncion argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	expresion → conjuncion
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ** *negacion argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	conjuncion → negacion
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ** *igualdad argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	negacion → igualdad
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ** *relacional argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	igualdad → relacional
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ** *aritmetica argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	relacional → aritmetica
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ** *aritmetica* **SUMA** *termino argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	aritmetica → aritmetica SUMA termino
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ** *termino* **SUMA** *termino argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	aritmetica → termino
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ** *unario* **SUMA** *termino argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	termino → unario
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ** *primario* **SUMA** *termino argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	unario → primario
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ ID SUMA** *termino argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	primario → ID
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ ID SUMA** *unario argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	termino → unario
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ ID SUMA** *primario argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	unario → primario
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ ID SUMA ID** *argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	primario → ID
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ ID SUMA ID PAR_DER PUNTO_COMA**	argumentosCola → ε

Ejemplo G7.3

Programa: `leer(cantidad);`

Cadena de tokens: LEER PAR_IZQ ID PAR_DER PUNTO_COMA

Forma sentencial	Producción aplicada
entradaSalida	*símbolo inicial*
⇒lm **LEER PAR_IZQ ID PAR_DER PUNTO_COMA**	entradaSalida → LEER PAR_IZQ ID PAR_DER PUNTO_COMA

Ejemplo G7.4

Programa: `mostrar("IGV", calcularIgv(base), "Neto", neto);`

Cadena de tokens: MOSTRAR PAR_IZQ CADENA COMA ID PAR_IZQ ID PAR_DER COMA CADENA COMA ID PAR_DER PUNTO_COMA

Forma sentencial	Producción aplicada
entradaSalida	*símbolo inicial*
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ** *expresion argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	entradaSalida → MOSTRAR PAR_IZQ expresion argumentosCola PAR_DER PUNTO_COMA
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ** *conjuncion argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	expresion → conjuncion
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ** *negacion argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	conjuncion → negacion
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ** *igualdad argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	negacion → igualdad
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ** *relacional argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	igualdad → relacional
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ** *aritmetica argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	relacional → aritmetica
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ** *termino argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	aritmetica → termino
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ** *unario argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	termino → unario
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ** *primario argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	unario → primario
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ** *literal argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	primario → literal
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ CADENA** *argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	literal → CADENA
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ CADENA COMA** *expresion argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	argumentosCola → COMA expresion argumentosCola
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ CADENA COMA** *conjuncion argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	expresion → conjuncion
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ CADENA COMA** *negacion argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	conjuncion → negacion
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ CADENA COMA** *igualdad argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	negacion → igualdad
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ CADENA COMA** *relacional argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	igualdad → relacional
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ CADENA COMA** *aritmetica argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	relacional → aritmetica
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ CADENA COMA** *termino argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	aritmetica → termino
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ CADENA COMA** *unario argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	termino → unario

Forma sentencial	Producción aplicada
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ CADENA COMA** *primario argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	unario → primario
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ CADENA COMA** *llamada argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	primario → llamada
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ CADENA COMA ID PAR_IZQ** *argumentos* **PAR_DER** *argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	llamada → ID PAR_IZQ argumentos PAR_DER
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ CADENA COMA ID PAR_IZQ** *expresion argumentosCola* **PAR_DER** *argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	argumentos → expresion argumentosCola
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ CADENA COMA ID PAR_IZQ** *conjuncion argumentosCola* **PAR_DER** *argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	expresion → conjuncion
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ CADENA COMA ID PAR_IZQ** *negacion argumentosCola* **PAR_DER** *argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	conjuncion → negacion
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ CADENA COMA ID PAR_IZQ** *igualdad argumentosCola* **PAR_DER** *argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	negacion → igualdad
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ CADENA COMA ID PAR_IZQ** *relacional argumentosCola* **PAR_DER** *argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	igualdad → relacional
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ CADENA COMA ID PAR_IZQ** *aritmetica argumentosCola* **PAR_DER** *argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	relacional → aritmetica
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ CADENA COMA ID PAR_IZQ** *termino argumentosCola* **PAR_DER** *argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	aritmetica → termino
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ CADENA COMA ID PAR_IZQ** *unario argumentosCola* **PAR_DER** *argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	termino → unario
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ CADENA COMA ID PAR_IZQ** *primario argumentosCola* **PAR_DER** *argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	unario → primario
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ CADENA COMA ID PAR_IZQ ID** *argumentosCola* **PAR_DER** *argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	primario → ID
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ CADENA COMA ID PAR_IZQ ID PAR_DER** *argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	argumentosCola → ε
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ CADENA COMA ID PAR_IZQ ID PAR_DER COMA** *expresion argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	argumentosCola → COMA expresion argumentosCola
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ CADENA COMA ID PAR_IZQ ID PAR_DER COMA** *conjuncion argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	expresion → conjuncion
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ CADENA COMA ID PAR_IZQ ID PAR_DER COMA** *negacion argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	conjuncion → negacion
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ CADENA COMA ID PAR_IZQ ID PAR_DER COMA** *igualdad argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	negacion → igualdad
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ CADENA COMA ID PAR_IZQ ID PAR_DER COMA** *relacional argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	igualdad → relacional
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ CADENA COMA ID PAR_IZQ ID PAR_DER COMA** *aritmetica argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	relacional → aritmetica
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ CADENA COMA ID PAR_IZQ ID PAR_DER COMA** *termino argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	aritmetica → termino
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ CADENA COMA ID PAR_IZQ ID PAR_DER COMA** *unario argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	termino → unario
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ CADENA COMA ID PAR_IZQ ID PAR_DER COMA** *primario argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	unario → primario

Forma sentencial	Producción aplicada
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ CADENA COMA ID PAR_IZQ ID PAR_DER COMA** *literal argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	primario → literal
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ CADENA COMA ID PAR_IZQ ID PAR_DER COMA CADENA** *argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	literal → CADENA
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ CADENA COMA ID PAR_IZQ ID PAR_DER COMA CADENA COMA** *expresion argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	argumentosCola → COMA expresion argumentosCola
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ CADENA COMA ID PAR_IZQ ID PAR_DER COMA CADENA COMA** *conjuncion argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	expresion → conjuncion
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ CADENA COMA ID PAR_IZQ ID PAR_DER COMA CADENA COMA** *negacion argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	conjuncion → negacion
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ CADENA COMA ID PAR_IZQ ID PAR_DER COMA CADENA COMA** *igualdad argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	negacion → igualdad
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ CADENA COMA ID PAR_IZQ ID PAR_DER COMA CADENA COMA** *relacional argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	igualdad → relacional
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ CADENA COMA ID PAR_IZQ ID PAR_DER COMA CADENA COMA** *aritmetica argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	relacional → aritmetica
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ CADENA COMA ID PAR_IZQ ID PAR_DER COMA CADENA COMA** *termino argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	aritmetica → termino
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ CADENA COMA ID PAR_IZQ ID PAR_DER COMA CADENA COMA** *unario argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	termino → unario
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ CADENA COMA ID PAR_IZQ ID PAR_DER COMA CADENA COMA** *primario argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	unario → primario
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ CADENA COMA ID PAR_IZQ ID PAR_DER COMA CADENA COMA ID** *argumentosCola* **PAR_DER PUNTO_COMA**	primario → ID
⇒lm **MOSTRAR PAR_IZQ CADENA COMA ID PAR_IZQ ID PAR_DER COMA CADENA COMA ID PAR_DER PUNTO_COMA**	argumentosCola → ε